

**Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky**

**Web portál pre podporu správy
laboratórnych zariadení**

Bakalárska práca

**Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky**

**Web portál pre podporu správy
laboratórnych zariadení**

Bakalárska práca

Študijný program:	Informatika
Študijný odbor:	Informatika
Školiteľ:	doc. Ing. Tibor Vince, PhD.
Školiace pracovisko:	Katedra Teoretickej a Priemyselnej Elektrotechniky (KT-PE)

Košice 2026

Ivan Honcharuk

Abstrakt v slovenčine

Bakalárska práca sa zameriava na vývoj webového portálu pre efektívnu správu laboratórneho vybavenia. Systém je určený na evidenciu, inventarizáciu a optimalizáciu využívania vybavenia a môže byť prispôsobený aj iným organizáciám s podobnými požiadavkami. V práci sú analyzované moderné webové technológie a zhodnotené ich výhody a obmedzenia pri tvorbe webových aplikácií na správu vybavenia. Cieľom projektu je vytvoriť webový portál s databázou, ktorý umožňuje administráciu a interakciu používateľov bez potreby úprav zdrojového kódu. Implementácia je založená na voľne dostupných technológiách, čo umožnilo dosiahnuť plnú funkčnosť systému bez finančných nákladov.

Kľúčové slová v slovenčine

PHP, MySQL, MVC, webový portál, správa laboratórneho vybavenia, inventarizačný systém

Abstrakt v angličtine

The bachelor's thesis focuses on the development of a web portal for efficient laboratory equipment management. The system is designed for inventory, registration, and optimization of equipment usage and can be adapted for other organizational environments requiring similar solutions. The thesis analyzes modern web technologies and evaluates their advantages and limitations in creating web applications for equipment management. The goal of the project is to develop a database-driven web portal that allows administration and user interaction without modifying the source code. The implementation is based on freely available technologies, ensuring full system functionality without financial expenses.

Kľúčové slová v angličtine

PHP, MySQL, MVC, web portal, laboratory equipment management, inventory system

Bibliografická citácia

HONCHARUK, Ivan. *Web portál pre podporu správy laboratórnych zariadení*. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2026. 49 s. Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Vince, PhD.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
Katedra počítačov a informatiky

ZADANIE
BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študijný odbor: **Informatika**

Študijný program: **Informatika**

Názov práce:

Web portál pre podporu správy laboratórnych zariadení.

Web portal for laboratory equipment management

Študent: **Ivan Honcharuk**

Školiteľ: **doc. Ing. Tibor Vince, PhD.**

Školiace pracovisko: **Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky**

Konzultant práce:

Pracovisko konzultanta:

Pokyny na vypracovanie bakalárskej práce:

1. Analyzovať existujúce webové portály a systémy určené na evidenciu a správu zariadení alebo majetku, so zameraním na ich funkčnosť a spôsob použitia.
2. Analyzovať údaje a požiadavky na navrhovaný webový portál pre správu laboratórnych zariadení, vrátane typov používateľských účtov a základných funkčných požiadaviek.
3. Navrhnuť architektúru webového portálu, databázovú štruktúru a spôsob správy používateľských oprávnení.
4. Navrhnuť a implementovať webový portál umožňujúci evidenciu, vyhľadávanie a filtrovanie laboratórnych zariadení podľa zvolených kritérií, ako aj evidenciu ich požičania a vrátenia.
5. Otestovať funkčnosť navrhnutého riešenia z pohľadu základných používateľských scenárov a práce s údajmi.
6. Vypracovať dokumentáciu k navrhnutému a implementovanému riešeniu a postupovať podľa pokynov vedúceho práce.

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: **slovenský**

Termín pre odovzdanie práce: **29.05.2026**

Dátum zadania bakalárskej práce: **31.10.2025**




.....
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
dekan fakulty

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že som záverečnú prácu vypracoval(a) samostatne s použitím uvedenej odbornej literatúry, ako aj s využitím nástrojov generatívnej umelej inteligencie v súlade s Metodickým pokynom o záverečných a kvalifikačných prácach a Etickým kódexom študenta Technickej univerzity v Košiciach. Umelá inteligencia bola použitá ako podporný nástroj bez porušenia zásad akademickej etiky a autorskej integrity.

Podakovanie

Na tomto mieste by som sa rád poďakoval svojmu vedúcemu práce za jeho čas a odborné vedenie počas riešenia mojej záverečnej práce. Rovnako by som sa rád poďakoval svojim rodičom a priateľom za ich podporu a povzbudzovanie počas celého môjho štúdia.

Obsah

Predhovor	1
1 Úvod	2
2 Analytická časť	4
2.1 Existujúce riešenia	4
2.2 Analýza budúcej funkcionality	10
2.2.1 Špecifikácia funkčných požiadaviek	12
2.3 Výber technológií	13
2.3.1 WordPress	14
2.3.2 Výber programovacích jazykov	15
2.3.3 Použité nástroje a vývojové prostredie	16
3 Návrh používateľského rozhrania	18
3.1 Zásady návrhu používateľského rozhrania	18
3.2 Konceptuálny model	18
3.3 Prvý prototyp	19
3.4 Druhý prototyp	20
3.5 Štruktúra používateľského rozhrania	21
3.5.1 Hlavná navigácia	21
3.6 Prihlasovacia obrazovka	22
3.7 Zoznam zariadení	22
3.8 Detail zariadenia	23
3.9 Používateľský profil	24
3.10 Zhodnotenie používateľskej skúsenosti	25
4 Realizačná časť	26
4.1 Štruktúra databázy	26
4.1.1 Popis tabuliek	27
4.1.2 Vzťahy medzi tabuľkami	28

4.2	Implementácia funkcionality	29
4.2.1	Autentifikácia používateľov	29
4.2.2	Funkcionalita bežného používateľa	30
4.2.3	Administrátorské rozhranie	34
4.3	Technická realizácia aplikácie	39
4.3.1	Architektúra aplikácie	39
4.3.2	Smerovanie požiadaviek	39
4.3.3	Prístup k databáze	40
4.3.4	Správa session a autorizácia	40
4.3.5	Model Item a filtrovanie zoznamu	41
4.3.6	Výpožičky a transakcie	42
4.3.7	Import z Excelu — trieda ExcelImporter	42
4.3.8	Funkcia Výučba (toggleVyucba)	43
4.3.9	Export do CSV	43
5	Záver	45
	Zoznam použitej literatúry	47
	Zoznam príloh	50
	Príloha A — Používateľský manuál	
	Príloha B — Systémový manuál	

Zoznam obrázkov

2.1	Asset Panda	5
2.2	Snipe-IT	6
2.3	VIZOR	8
3.1	Konceptuálny model	19
3.2	Náčrty obrazoviek	19
3.3	Hlavná stránka prvého prototypu	20
3.4	Obrazovka detailu zariadenia prvého prototypu	20
3.5	Zobrazenie zoznamu zariadení druhého prototypu	21
3.6	Hlavná navigácia systému	21
3.7	Prihlasovacia obrazovka	22
3.8	Zoznam zariadení "Grid mode"	23
3.9	Zoznam zariadení "List mode"	23
3.10	Detail zariadenia	24
3.11	Používateľský profil so zapožičanými zariadeniami	24
3.12	Používateľský profil s osobnými zariadeniami	25
4.1	Štruktúra databázy	26
4.2	Prihlasovací formulár aplikácie	30
4.3	Hlavná stránka — zoznam vybavenia	31
4.4	Detailná stránka položky vybavenia	32
4.5	História výpožičiek a komentáre položky	33
4.6	Stránka profilu používateľa	34
4.7	Panel správcu — štatistiky a správa používateľov	35
4.8	Inline editácia používateľského účtu	35
4.9	Formulár na vytvorenie nového používateľského účtu	36
4.10	Pridanie novej miestnosti a inline editácia existujúcej	36
4.11	Správa viditeľnosti triedení zariadení	37
4.12	Formulár importu vybavenia z Excelu	38
4.13	Výsledok importu vybavenia z Excelu	38

Zoznam tabuliek

2.1	Porovnanie existujúcich riešení pre správu zariadení	10
4.1	Vzťahy medzi tabuľkami databázy	29

Predhovor

Informatizácia v súčasnosti prenikla do všetkých oblastí ľudskej činnosti. Informačné systémy sa stali neoddeliteľnou súčasťou procesov riadenia a administrácie organizácií. Tento vývoj bol umožnený širokou dostupnosťou výpočtovej techniky a rozvojom počítačových sietí, ktoré zabezpečili ich integráciu. Informatizácia výrazne zjednodušuje a urýchľuje prácu s veľkým objemom údajov, čím zvyšuje efektívnosť fungovania rôznych systémov.

Predkladaná bakalárska práca je zameraná na vývoj praktického informačného systému na správu, evidenciu a administráciu laboratórneho vybavenia. Výber témy bol motivovaný mojimi predchádzajúcimi skúsenosťami s tvorbou a používaním informačných systémov, ako aj snahou prehĺbiť si znalosti v oblasti programovania, analýzy a návrhu softvéru. Vývoj webového portálu na správu vybavenia predstavuje môj prvý projekt tohto typu a umožní mi uplatniť nadobudnuté vedomosti v praxi pri realizácii podobných riešení v budúcnosti.

1 Úvod

Žijeme v ére informačných technológií, vďaka ktorým máme prístup k obrovskému množstvu údajov a informácií. Informačné technológie sa stali súčasťou každodenného života takmer každého človeka a ich vplyv naďalej rastie. Je ťažké si predstaviť život bez všeobecnej dostupnosti internetu, ktorý považujeme za jeden z hlavných informačných kanálov.

Počas svojej histórie sa internet neustále vyvíjal a zdokonaľoval. V dôsledku metamorfóz, ktoré prebehli počas evolúcie internetu, postupne rastie počet stále nových a spoľahlivejších webových technológií, čo vedie k možnosti zavádzania zložitejších a interaktívnejších systémov v rámci internetu vo forme webových aplikácií. To prináša mnoho výhod v porovnaní s klasickými desktopovými aplikáciami. Okrem výhod nových webových technológií je potrebné spomenúť aj neustále zvyšovanie rýchlosti internetového pripojenia a objemu ukladaných a prenášaných informácií, vďaka čomu je možné zavádzať aj aplikácie, ktoré vyžadujú prenos veľkého objemu dát bez oneskorení a nákladov na zdroje.

Predmetom bakalárskej práce bolo vytvorenie webového portálu na správu majetku katedry KTPE na TUKE. Tento portál slúži ako vyhľadávací a rezervačný systém pre všetok majetok katedry.

Funkcionalita aj dizajn boli navrhnuté na základe definovaných požiadaviek a s dôrazom na pohodlné používanie.

V ďalšom texte budeme na vytvorený portál odkazovať pojmami „portál“, „systém“ alebo „webová aplikácia“.

Na dosiahnutie stanoveného cieľa je potrebné realizovať niekoľko základných funkcií, napríklad: Systém používateľských účtov, realizovaný prostredníctvom ručného pridávania používateľov správcom. Tým sa zabezpečuje kontrola prístupu do systému. Práva používateľov určuje správca, čo umožňuje diferencovať prístup v závislosti od potrieb konkrétnej skupiny používateľov. Správa zariadení a majetku katedry – na tento účel sa používa jednotná relačná databáza, ktorej zmeny sa budú vykonávať prostredníctvom importu údajov z externého súboru Excel. Táto databáza poskytuje: pohodlné vyhľadávanie s možnosťou použitia

filtrův. Na zabezpečenie transparentnosti a kontroly využívania majetku bude implementovaná história zmien záznamov. Na zvýšenie pohodlia používania systému bude vyvinuté intuitívne používateľské rozhranie.

Formulácia úlohy

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie informačného webového portálu pre učiteľov a správcov laboratórií o umiestnení a stave konkrétnych laboratórnych zariadení. Hlavné funkcie:

- Prihlasovací systém;
- Systém na požičiavanie zariadení;
- Databáza uložených zariadení;
- Prehľad všetkých zariadení;
- Aktualizácia databázy zariadení prostredníctvom súboru Excel;
- Stav zariadenia a poznámky k nemu;
- Správa používateľov: pridávanie nových používateľov, pridelovanie rolí a práv;
- Používateľský profil;
- História používania zariadenia;
- Intuitívne zrozumiteľné používateľské rozhranie.

2 Analytická časť

V analytickej časti práce sa skúmajú existujúce riešenia pre správu zariadení vo vzdelávacích inštitúciách, ich výhody a nevýhody.

Tiež sa vykonáva analýza požiadaviek na vyvíjaný webový portál, určujú sa základné funkcie a vlastnosti, ktoré by mali byť implementované v systéme. Okrem toho sa v tejto časti práce skúmajú technológie a nástroje, ktoré môžu byť použité na implementáciu webového portálu.

2.1 Existujúce riešenia

V súčasnosti existuje mnoho riešení pre správu zariadení vo vzdelávacích inštitúciách a nielen tam. Všetky majú svoje výhody a nevýhody. Mnohé z nich sú si vo všeobecnosti podobné, ale predsa sa od seba líšia. Pozrime sa na niektoré z nich:

- **Asset Panda** - je "cloud-based" platforma na správu majetku, ktorá pomáha organizáciám sledovať, spravovať a podporovať ich majetok počas celého jeho životného cyklu.[1]

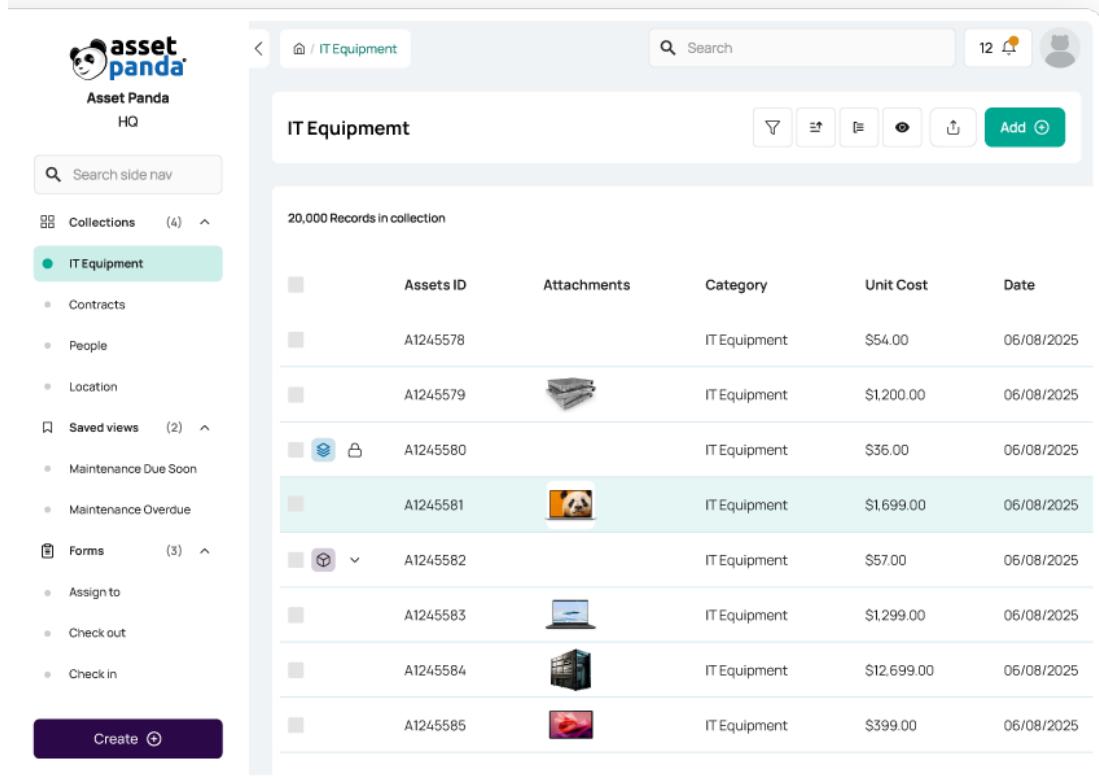
Existuje mobilná verzia, ktorá umožňuje z telefónu urobiť skener čiarových/QR kódov, podporuje upozornenia a prispôsobenie polí a pracovných procesov.[2].

Systém umožňuje hromadnú správu záznamov prostredníctvom importu a exportu súborov (CSV/Excel), čo uľahčuje aktualizáciu databázy bez potreby manuálneho zadávania každého záznamu.

Je určený ako riešenie pre organizácie, pre ktoré je dôležitá flexibilita a možnosť prispôbiť systém svojim procesom: «Track everything from laptops to lawnmowers... The flexible technology can be shaped to fit your specific asset management needs.»[3].

Používatelia vo svojich recenziách vyzdvihujú vysokú úroveň prispôbitelnosti, ale zároveň uvádzajú, že počiatočné nastavenie môže byť zloži-

té.[4].



Obrázok 2.1: Asset Panda

[1]

Výhody:

- Flexibilita a prispôsobenie pre konkrétne potreby;
- Mobilný prístup a možnosti rýchleho skenovania;
- Podpora importu a exportu dát (CSV/Excel) pre hromadnú aktualizáciu databázy;
- Podpora akéhokoľvek typu majetku.

Nevýhody:

- Cena licencie nie je verejne uvedená – je potrebné zaslať žiadosť.
- Veľmi široká škála funkcií, z ktorých mnohé sú určené pre firemné prostredie alebo špecializované odvetvia. Napríklad moduly ako správa poistných udalostí, sledovanie servisných zmlúv, plánovanie údržby

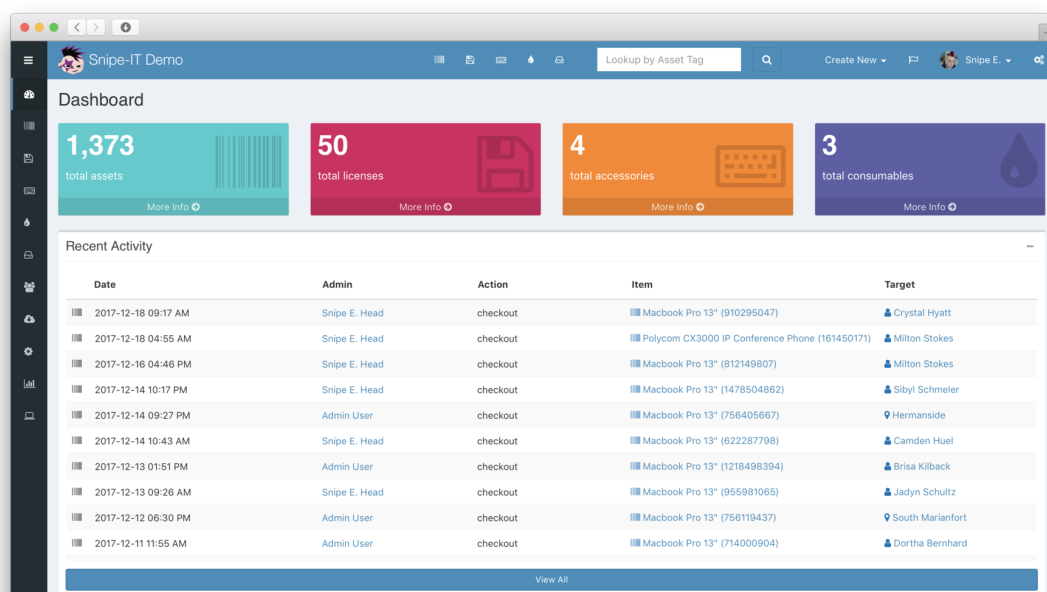
či finančná amortizácia majetku sú dôležité pre podnikové účtovníctvo, no v prostredí vzdelávacej inštitúcie — kde sa majetok spravidla eviduje v jednoduchšej forme (napr. laboratórne zariadenia, notebooky, nástroje) — nemajú praktické využitie. Tieto rozšírené funkcie zároveň zvyšujú zložitosť používateľského rozhrania a môžu sťažiť orientáciu používateľov, ktorí potrebujú len základné operácie ako evidenciu, výdaj a návrat zariadení.

- Cloud-based štruktúra kladie obmedzenia na zmeny a prispôsobenie rozhrania a funkčnosti v porovnaní s self-hosted riešeniami.

- **Snipe-IT** - je bezplatný a otvorený softvér na správu zariadení.[5]

Podporuje funkcie ako: pridelenie aktív (asset assignment), história používania, kontrola stavu (check-in / check-out), správa používateľov, reporty, vlastné polia.[6].

Je vhodný pre organizácie, ktoré chcú kontrolovať, komu bolo vybavenie vydané, kde sa nachádza, a mať prehľadnú históriu.



Obrázok 2.2: Snipe-IT

[5]

Výhody:

- Bezplatný a otvorený zdrojový kód;
- Dobre prispôsobené úlohám vydávania a vrátenia zariadení;

- Umožňuje zobrazíť stav, históriu a umiestnenie inventára.
- Existuje možnosť self-hosting, čo dáva plnú kontrolu nad dátami a nastaveniami.
- Podporuje import a export dát vo formáte CSV, ktorý je kompatibilný s programom Excel.

Nevýhody:

- Počiatočné nastavenie vyžaduje veľa času.
- V prípade samostatného hostingu nie je podpora od vývojárov.
- Obmedzené možnosti integrácie s inými systémami.

Vďaka svojim možnostiam predstavuje porovnateľné riešenie pre túto bakalársku prácu – teda riešenie, ktoré poskytuje väčšinu funkcií požadovaných aj v navrhovanom systéme. Jeho otvorený kód a modulárna architektúra zároveň poskytujú inšpiráciu pre návrh vlastného riešenia, ktoré by mohlo byť prispôbené potrebám konkrétneho vzdelávacieho prostredia.

- **VIZOR** - cloudový systém správy majetku, vyvinutý špeciálne s ohľadom na potreby škôl, vysokých škôl a univerzít.

Poskytuje funkcie sledovania zariadení, výdaja a vrátenia (check-out/check-in), správy životného cyklu zariadení, integrácie s informačnými systémami škôl a skenovania čiarových/QR kódov.[7]. Systém podporuje import a export dát (CSV/Excel), čo umožňuje hromadnú aktualizáciu databázy bez potreby manuálneho zadávania každého záznamu.

Chromebooks & Assets

VIZOR

ReportsDefaultsOptionsHomepageLog Off

Chromebooks

Search Assets

Name	Model	OS Version	Status	Allocated to Person	School	Organizational Unit	
LE-RK67-IY82-AF71-DM45	Chromebook C340-11	88.0.4324.208	Assigned	Brenden Bryan	Byron High School	/OU/Byron_High	☒
LE-CY85-DK52-LJ29-VI50	IdeaPad 3i 14	88.0.4324.208	In Stock / Storage	<None>	Avery Park Central School District	/OU/Avery_Park_Central	☐
AC-OD43-SS98-OP80-JA14	Chromebook 314	88.0.4324.208	Assigned	Mauricio Higgins	West Middle School	/OU/West_Middle_School	☒
LE-ZS73-HZ46-TG78-EQ41	Chromebook C340-11	88.0.4324.208	Assigned	Brooklyn Burch	Byron High School	/OU/Byron_High	☒
AC-QQ49-XI51-HR25-SZ22	Chromebook 314	87.0.4280.103	Retired - Lost	Deanna Bell	West Middle School	/OU/West_Middle_School	☐
LE-IX84-ON72-BP93-EE26	IdeaPad 3i 14	88.0.4324.208	In Stock / Storage	<None>	Avery Park Central School District	/OU/Avery_Park_Central	☐
DE-NW22-VSS4-EU40-KQ79	Chromebook 3100	87.0.4280.99	Assigned	Sincere Montgomery	Countryside Elementary	/OU/Countryside_Ele	☒
HP-A129-DG72-R298-QI80	Chromebook 11 G7	88.0.4324.208	In Repair / Maintenance	Rudy McKinney	Brown Elementary	/OU/Brown_Elementary	☐
LE-ZE23-QI70-TG45-PF37	Chromebook C340-11	88.0.4324.208	Retired - Lost	Abigayle Beltran	Byron High School	/OU/Byron_High	☐
LE-KQ47-OQ44-GE37-WL64	Chromebook C340-11	87.0.4280.99	Assigned	Leslie Chambers	Byron High School	/OU/Byron_High	☐
HP-IT91-XW14-PM80-VI50	Chromebook 11 G7	88.0.4324.208	Assigned	Camryn Ochoa	Early Childhood -	/OU/Early_Childhood	☐

Page 1 of 6 (502 matches)

Add AssetsMass update selectionReassign/RelocateScrapMark LostRequest StatusSync ChromebooksUser Assets

Obrázok 2.3: VIZOR

[7]

Výhody:

- Veľmi dobre prispôsobený potrebám škôl a univerzít.
- Orientovaný na vydávanie a vrátenie zariadení.
- Zabezpečuje transparentnosť, kontrolu a zodpovednosť (kto si zariadenie vypožičal, kde sa nachádza a kedy ho má vrátiť).
- Podpora importu a exportu dát (CSV/Excel) pre hromadnú aktualizáciu databázy.

Nevýhody:

- Cloud-based štruktúra.
- Moduly pre centralizované spravovanie viacerých kampusov, rozšírené vykazovanie alebo integrácia s veľkými školskými informačnými systémami (SIS, HR portály) budú nadbytočné.
- Cena licencie nie je verejne uvedená – je potrebné zaslať žiadosť.
- Bude potrebný dodatočný čas na prispôsobenie funkcií konkrétnym potrebám.

Tabuľka 2.1: Porovnanie existujúcich riešení pre správu zariadení

Vlastnosť / Riešenie	Asset Panda	Snipe-IT	VIZOR
Typ riešenia	Cloud-based	Self-hosted / Cloud	Cloud-based
Licencia	Komerčná (na vyžiadanie)	Open-source (zadarmo)	Komerčná (na vyžiadanie)
Zameranie	Univerzálne použitie (firmy, inštitúcie)	IT a zariadenia	Školy a univerzity
Prispôsobiteľnosť	Vysoká	Stredná	Stredná
Mobilná aplikácia	Áno	Čiastočne (cez API)	Áno
Podpora importu súborov	CSV / .xlsx	Iba CSV	CSV / .xlsx
Používateľská kontrola (check-in / check-out)	Áno	Áno	Áno
Vhodnosť pre vzdelávacie inštitúcie	Nízka	Stredná	Vysoká
Celkové hodnotenie	Flexibilné, ale zložité na nastavenie	Takmer ideálne open-source riešenie, ale dlhé nastavovanie	Špecializované pre školy, ale komerčné

2.2 Analýza budúcej funkcionality

Funkcie webového portálu budú určené pre učiteľov a zamestnancov katedry. Na základe požiadaviek vytváraného systému boli stanovené nasledujúce funkcie:

Všeobecne dostupné používateľské funkcie:

- **Autentifikovaný prístup** - login a heslo pre prístup do systému, ktoré vydáva správca.

- **Profil používateľa** - osobný profil používateľa.
- **Vyhľadávanie zariadení** - možnosť vyhľadávania s použitím filtrov.
- **Zobrazenie informácií o zariadení** - zobrazíť všetky informácie o zariadení.
- **Zapožičiavanie zariadení** - možnosť požičania zariadení na použitie.
- **Vytváranie poznámok** - možnosť vytvárať poznámky k zariadeniam.
- **Dočasné miesto uloženia** - možnosť vytvoriť pre majetok položky.
- **Osobná karta** - Zoznam zariadení, ktoré má používateľ vo vlastnej správe.
- **Export filtrovaných údajov** - Export filtrovaných údajov vo formáte CSV pre pohodlnú komunikáciu medzi používateľmi.

Funkcie pre používateľov s prístupom administrátora:

- **Aktualizácia dát z Excel súboru** - Aktualizácia základných informácií o zariadeniach prostredníctvom nahrávania Excel súboru.
- **Správa používateľov a práv prístupu** - Správa používateľských účtov a ich prístupových práv.
- **Úprava filtrov vyhľadávania** - Možnosť meniť dostupné skupiny zariadení a miestnosti pre vyhľadávanie. Bežní používatelia budú vyhľadávať iba v laboratóriách (nie v kanceláriách) a nebudú mať k dispozícii skupiny ako „Stoly, stoličky a iný nábytok“.
- **Vrátenie zariadenia za iného používateľa** - Administrátor môže vrátiť/požičať zariadenie v mene iného používateľa, ak je to potrebné.
- **Správa miestností** - Možnosť pridať nové miestnosti alebo zmeniť názov existujúcej.

Technická funkcionálnosť:

- **Úprava názvov/miest uloženia** - Možnosť manažovať zoznam laboratórií a miestností.

2.2.1 Špecifikácia funkčných požiadaviek

Podrobnejší popis funkčných požiadaviek na webový portál. Jasné definovanie toho, čo má systém robiť, aby splnil potreby používateľov a dosiahol stanovené ciele.

Používatelia: **administrátori** a **učitelia** nebudú mať prístup k systému bez autentifikácie. Je to potrebné na ochranu údajov a zabezpečenie bezpečnosti systému. Administrátor tiež nebude mať samostatné rozhranie na správu systému. Bude to ten istý učiteľ, ale s rozšírenými právami. A zobrazovať sa v systéme bude tak isto ako používatelia bez práv administrátora. Učiteľ bude môcť získať login a heslo od administrátora, ktorý mu vytvorí účet v systéme.

V databáze sú uložené informácie o všetkých zariadeniach katedry, vrátane tých, ktoré nie sú určené na všeobecné použitie. Napríklad: nábytok, predmety určené pre konkrétneho používateľa (na osobnej karte).

Keďže zdrojový Excel súbor obsahuje kódy miestností (napr. S-03), ktoré sa môžu v čase meniť, administrátor má možnosť spravovať zoznam miestností — priradiť ku každému kódu ľudsky čitateľný názov a v prípade zmeny kódu zadať starý aj nový kód tak, aby bola zachovaná kontinuita dát. Ak názov miestnosti nie je zadáný, systém použije ako názov samotný kód.

Každý používateľ bude mať svoj **profil**, v ktorom sa budú zobrazovať zariadenia, ktoré používa, a zariadenia na osobnej karte. Zariadenia na osobnej karte budú viditeľné len používateľovi, pre ktorého sú určené. Používatelia budú môcť tiež upravovať niektoré údaje vo svojom profile, napríklad meno, e-mail, heslo atď. Správca bude mať tiež možnosť upravovať tieto údaje u ostatných používateľov, napríklad ak učiteľ zabudne heslo, ktorýkoľvek správca ho môže vynulovať a nastaviť nové.

Administrátori budú tiež môcť **spravovať používateľov a ich práva prístupu**. Konkrétne vytvárať, upravovať a odstraňovať používateľské účty.

Administrátor bude môcť nastaviť **skupiny predmetov** a zoznam miestností, ktoré sa budú zobrazovať vo vyhľadávaní. Napríklad bude možné vypnúť zobrazovanie nábytku. V každom laboratóriu je ho veľa, ale nikto si ho nebude požičiavať.

Prezeranie a vyhľadávanie zariadení - Všetci používatelia budú môcť vyhľadávať a prezerať zoznam voľných aj požičaných zariadení. K dispozícii budú všetky informácie o každom predmete, vrátane jeho charakteristík a aktuálneho stavu, umiestnenia, mena používateľa, ktorý v danom momente používa toto zariadenie (ak je to relevantné), a poznámok (ak existujú), ako aj história jeho používania.

Vyhľadávanie bude realizované pomocou filtrov: podľa **názvu**, **umiestnenia**, **inventárneho čísla** a **stavu**. Po použití filtrov bude možné exportovať filtrované údaje vo formáte CSV.

Ďalšou funkciou pre používateľov bude možnosť **požičať si zariadenie**. To bude realizované prostredníctvom systému požičiavania. Používateľ si bude môcť zariadenie vypožičať na určitý čas a potom ho vrátiť späť. V celkovom zozname sa to zobrazí rovnako ako v profile osoby, ktorá si zariadenie vypožičala.

Bude tiež možné **označiť zariadenie ako „V procese výučby“**.

Počas používania alebo skladovania môžu nastať nepredvídateľné situácie, v dôsledku čoho môže byť potrebné zanechať **poznámku** k zariadeniu. Táto možnosť takisto bude u všetkých používateľov.

Skladovanie - Každé zariadenie má určené miesto na uloženie. Niekedy je však potrebné ho dočasne presunúť. Aby nedošlo ku konfliktu s Excel súborom, bude implementovaná možnosť vytvoriť dočasné miesto na uloženie. Týmto spôsobom zostane hlavné miesto na uloženie nezmenené, a v systéme sa používateľom zobrazí správne miesto na uloženie v danom momente spolu s pôvodným.

Kľúčové funkcie - **Import dát z Excel súboru**. Funkcia, ktorá je dostupná len pre administrátorov, umožňuje nahrať súbor Excel so všetkými informáciami o zariadení. Pomocou tohto súboru bude systém aktualizovať základné informácie o zariadení v databáze.

Posledná funkcia pre administrátorov - **Spravovanie miestností**. Na katedre môže vzniknúť nové laboratórium alebo sa môže zmeniť názov existujúceho. Administrátor bude môcť takéto zmeny v systéme vykonať pomocou webového portálu.

Keďže v súbore Excel je už realizované zoskupenie zariadení podľa laboratórií a samotné laboratóriá sú označené číslami, pri realizácii funkcie úpravy názvov laboratórií/pridávaní nových nedôjde ku konfliktu s existujúcim súborom Excel. Keďže pri objavení sa nového čísla v súbore systém jednoducho vytvorí nové laboratórium s relevantným názvom. Napríklad: „číslo 19 – L7“, „číslo 20 – chodba pri L8“.

2.3 Výber technológií

Pri návrhu a implementácii webového portálu existuje niekoľko základných prístupov k vývoju systému:

1. vytvorenie riešenia úplne od základu,

2. vývoj systému s využitím existujúcich frameworkov, knižníc a nástrojov,
3. úprava a rozšírenie už existujúceho riešenia.

Prvý prístup poskytuje maximálnu kontrolu nad architektúrou a funkcionalitou systému. Na druhej strane si však vyžaduje značné časové a vývojové úsilie. V kontexte tohto projektu by takýto postup nepriniesol výrazné výhody, keďže väčšina základných funkcionalít je už dostupná v existujúcich technológiách a ich opätovná implementácia by bola neefektívna.

Druhý prístup, založený na využití moderných a overených frameworkov a knižníc, predstavuje efektívnejšie riešenie. Tieto technológie poskytujú veľkú časť požadovanej funkcionality, čím umožňujú sústrediť sa na implementáciu špecifických požiadaviek katedry namiesto opakovanej realizácie všeobecných technických riešení. Tento prístup zároveň zvyšuje spoľahlivosť systému, znižuje riziko výskytu chýb a urýchljuje celý proces vývoja.

Tretí prístup spočíva v rozšírení už existujúceho a stabilného systému o chýbajúce funkcie. Hoci tento spôsob môže byť v niektorých prípadoch výhodný, vyžaduje si dôkladné pochopenie architektúry existujúceho riešenia, čo predstavuje časovo náročný proces. V prípade takého komplexného systému, akým je napríklad *Snipe-IT*[5], je veľkosť a zložitosť kódovej základne významným faktorom. Čas potrebný na analýzu a pochopenie existujúceho systému by v tomto prípade pravdepodobne presiahol čas potrebný na vývoj vlastného riešenia s využitím frameworkov.

Na základe uvedených skutočností bol zvolený druhý prístup, teda vývoj systému s využitím frameworkov a moderných technológií. Tento prístup umožňuje efektívne využívať existujúce funkcionality frameworkov, zabezpečuje stabilitu riešenia, dobrú podporu zo strany komunity, rýchlejší vývoj, jednoduchšiu integráciu jednotlivých častí systému a zároveň poskytuje možnosť ďalšieho rozširovania systému v budúcnosti.

2.3.1 WordPress

V rámci počiatočnej fázy vývoja webového portálu bola zvážená možnosť využitia **WordPress** ako platforma pre vytvorenie systému riadenia zariadení. WordPress je jedným z najpopulárnejších systémov riadenia obsahu (CMS) na svete, ktorý poskytuje širokú škálu funkcií a možností pre vytváranie webových stránok rôznej zložitosti a určenia.[8].

Pri ďalšej analýze a praktickom používaní WordPressu sa však ukázalo, že táto platforma nie je pre daný projekt vhodná z viacerých dôvodov. Po prvé,

WordPress je zameraný predovšetkým na tvorbu marketingových a obsahových webových stránok a jeho nástroje na úpravu stránok sú prispôsobené pre používateľov bez technického vzdelania. Väčšina šablón používa editory typu „drag-and-drop“, ktoré generujú rozsiahly a ťažko editovateľný kód. Takáto kódová základňa sťažuje ručné zásahy, obmedzuje možnosti nastavenia a neumožňuje efektívne implementovať vlastnú funkcionálnosť. V dôsledku toho by časové náklady na prispôsobenie platformy potrebám projektu boli neprimerane vysoké. Po druhé, používanie WordPressu prináša ďalšie úrovne abstrakcie a závislosti, ktoré komplikujú architektúru systému, čo ešte viac sťažuje realizáciu špecifických požiadaviek projektu a výrazne zvyšuje čas vývoja. Z týchto dôvodov bolo prijaté rozhodnutie upustiť od používania WordPressu v prospech prístupu založeného na ručnom vytváraní HTML šablóny s využitím moderných webových technológií a frameworkov.

2.3.2 Výber programovacích jazykov

Hlavným jazykom pre vývoj webového portálu bol zvolený **PHP**[9].

Tento jazyk je povinnou požiadavkou pre vytváraný systém, a preto jeho výber nevyžaduje dodatočné odôvodnenie. **PHP** – bude sa používať na implementáciu serverovej logiky, spracovanie požiadaviek, interakciu s databázou a zabezpečenie funkčnosti portálu.

Jazykmi pre tvorbu používateľského rozhrania budú **HTML**[10], **CSS**[11] a **JavaScript**[12].

HTML a **CSS** sú základné technológie pre vývoj používateľského rozhrania webových aplikácií. **HTML** zodpovedá za logickú štruktúru stránky a **CSS** za jej vizuálnu úpravu. V praxi nemajú tieto technológie žiadne plnohodnotné priame alternatívy, pretože všetky moderné riešenia na vytváranie rozhrania sa nakoniec kompilujú alebo transformujú práve do **HTML** a **CSS**.

Ako alternatíva k **HTML**[10] sa často používajú rôzne šablónové systémy a nadstavby, ako napríklad Twig, Blade, Smarty alebo Jinja2. Tieto technológie zjednodušujú generovanie **HTML** kódu na strane servera, avšak nenahrádzajú **HTML** ako štandard značkovania, ale iba automatizujú jeho vytváranie. V rámci tohto projektu nie je používanie podobných šablónových modulov povinné, pretože štruktúra používateľského rozhrania nevyžaduje zložité generovanie stránok na strane servera a priame používanie **HTML** zabezpečuje transparentnejší a kontrolovateľnejší kód.

CSS[11] nemá priamu náhradu, avšak existuje viacero nástrojov, ktoré rozširujú jeho možnosti a uľahčujú prácu s dizajnom. Medzi ne patria **CSS** prepro-

cesory, ako napríklad **SASS (SCSS)**[13] alebo **LESS**[14], ako aj používateľské rozhraniové frameworky, napríklad **Bootstrap**[15], **Tailwind CSS**[16] alebo **Bulma**[17]. Tieto nástroje umožňujú zrýchliť vývoj a zjednotiť vizuálny štýl aplikácie, pričom samotné štýlovanie je aj naďalej založené na klasickom CSS.

Na realizáciu interaktivity a dynamického správania používateľského rozhrania sa používa jazyk **JavaScript**[12]. Ide o štandardný skriptovací jazyk podporovaný všetkými modernými webovými prehliadačmi, ktorý umožňuje priamu manipuláciu s dokumentovým objektovým modelom (DOM), spracovanie používateľských udalostí a dynamickú úpravu vzhľadu stránky.

Alternatívou k jazyku **JavaScript** môžu byť technológie ako **TypeScript**[18], ktorý rozširuje JavaScript o statickú typizáciu, alebo jazyky kompilované do JavaScriptu, napríklad **Dart**[19], **Kotlin/JS**[20] či **Elm**[21]. Tieto riešenia prinášajú výhody najmä pri vývoji rozsiahlych a komplexných frontendových aplikácií, avšak vyžadujú dodatočný proces kompilácie a zložitejšiu vývojovú infraštruktúru.

V kontexte tohto projektu nie je potrebné využívať pokročilé alternatívne riešenia, keďže JavaScript je používaný predovšetkým na implementáciu jednoduchých skriptov, základných animácií a drobných prvkov zlepšujúcich používateľský zážitok. Použitie čistého JavaScriptu tak umožňuje zachovať jednoduchosť architektúry systému, minimalizovať technologickú náročnosť a zároveň ponechať priestor pre budúce rozšírenie funkcionality používateľského rozhrania.

2.3.3 Použité nástroje a vývojové prostredie

Pri vývoji systému je dôležité vybrať nástroje, ktoré zabezpečia efektívnu a spoľahlivú prácu počas celého procesu.

PHPStorm bol zvolený ako hlavné vývojové prostredie pre implementáciu webovej aplikácie. Pri výbere IDE sa zvažovali nasledujúce alternatívy:

- **Visual Studio Code**[22] – ľahký editor s bohatým ekosystémom pluginov, ktorý je vhodný pre webový vývoj, ale vyžaduje dodatočnú konfiguráciu pre prácu s PHP a neposkytuje tak hlbokú integráciu s jazykom.
- **Sublime Text**[23] – rýchly a minimalistický editor, ktorému však chýbajú vstavané nástroje pre debugging a refaktoring kódu.
- **NetBeans**[24] – bezplatné IDE s podporou PHP, ale s menej pohodlným rozhraním a pomalšou prácou v porovnaní s **PHPStormom**.

PHPStorm bol zvolený vďaka jeho optimalizácii špeciálne pre prácu s PHP a webovými technológiami [25]. Ponúka rozšírené funkcie, ako napríklad: inte-

ligentné automatické dopĺňanie kódu, hlbokú kontrolu štruktúry projektu, vstavanú integráciu s databázami, správu závislostí prostredníctvom Composer, bezproblémovú prácu so systémom na správu verzií Git, ako aj výkonné nástroje pre debugging a refactoring. Tieto možnosti výrazne zvyšujú produktivitu vývoja backendovej aj frontendovej časti aplikácie.

Pre navrhovanie a správu databázy bol použitý nástroj **DataGrip**[26]. Pri výbere nástroja na prácu s databázou sa zvažovali:

- **MySQL Workbench**[27] – oficiálny nástroj pre MySQL, ktorý poskytuje základné možnosti navrhovania a administrácie, ale má obmedzenú funkcionality pre prácu s dopytmi a menej pohodlné rozhranie.
- **phpMyAdmin**[28] – webové rozhranie pre správu MySQL, vhodné pre rýchle operácie, ale nie je vhodný pre zložité navrhovanie a analýzu štruktúry databázy.
- **DBeaver**[29] – bezplatná multiplatformová alternatíva s podporou mnohých DBMS, ktorá však zaostáva za DataGripom v rýchlosti práce a pokročilých funkciách.

DataGrip bol zvolený pre jeho univerzálnosť a výkonný funkcionál. Tento nástroj poskytuje jednotné prostredie pre prácu s rôznymi typmi databáz, vrátane MySQL, ktorý sa používa v tomto projekte. DataGrip umožňuje efektívne vykonávať a optimalizovať SQL dopyty, vizualizovať a sledovať štruktúru databázy, pohodlne upravovať tabuľky, analyzovať dáta a automaticky generovať diagramy vzťahov. Okrem toho integrácia DataGripu s PHPStormom (oba produkty od JetBrains) zabezpečuje bezproblémový pracovný proces medzi kódom aplikácie a štruktúrou databázy.

Použitie týchto nástrojov vytvára stabilné a efektívne vývojové prostredie, ktoré zjednodušuje implementáciu kľúčových častí systému a zvyšuje kvalitu konečného produktu.

3 Návrh používateľského rozhrania

Táto kapitola sa zameriava výhradne na návrh User Interface (UI) a User Experience (UX) webového portálu pre správu laboratórnych zariadení. Cieľom návrhu UI/UX bolo vytvoriť jednoduché, prehľadné a intuitívne rozhranie, ktoré umožní používateľom efektívne pracovať so systémom bez potreby dlhého školenia.

Pri návrhu rozhrania sa vychádzalo zo skutočných potrieb cieľovej skupiny – učiteľov a zamestnancov katedry, ktorí systém používajú ako pracovný nástroj, nie ako komerčnú aplikáciu. Dôraz bol kladený na funkčnosť, rýchlu orientáciu a minimalizáciu počtu krokov potrebných na vykonanie základných operácií.

3.1 Zásady návrhu používateľského rozhrania

Návrh používateľského rozhrania sa riadil nasledujúcimi zásadami:

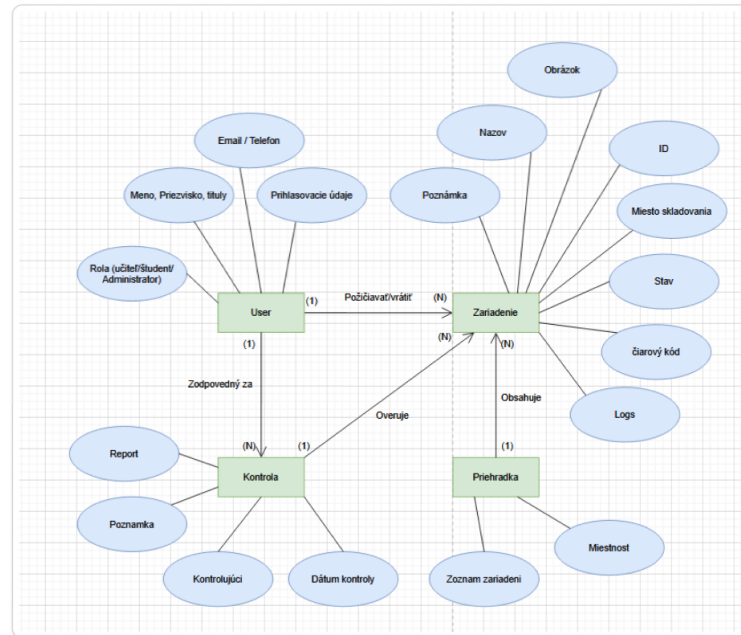
- **Jednoduchosť** – rozhranie neobsahuje nadbytočné grafické prvky, ktoré by mohli odvádzať pozornosť používateľa od hlavnej funkcionality.
- **Konzistentnosť** – rovnaké typy prvkov (tlačidlá, tabuľky, formuláre) sa správajú a vyzerajú rovnako v celom systéme.
- **Predvídateľnosť** – používateľ vie intuitívne odhadnúť výsledok svojej akcie.
- **Minimalizácia chýb** – rozhranie sa snaží predchádzať chybám používateľa vhodným usporiadaním prvkov a validáciou vstupov.

Tieto zásady boli aplikované vo všetkých častiach systému – od prihlasovania až po detail zariadenia.

3.2 Konceptuálny model

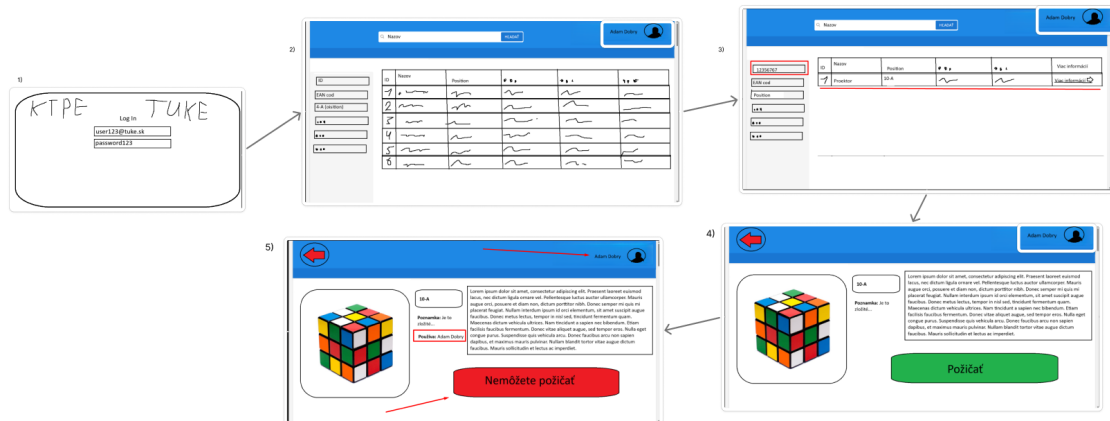
Prvým krokom pri vytváraní používateľského rozhrania bol konceptuálny model. Bol vytvorený v FigJam a obsahoval základné entity a ich prepojenia, ako aj náčrty

hlavných obrazoviek systému.



Obrázok 3.1: Konceptuálny model

[30]

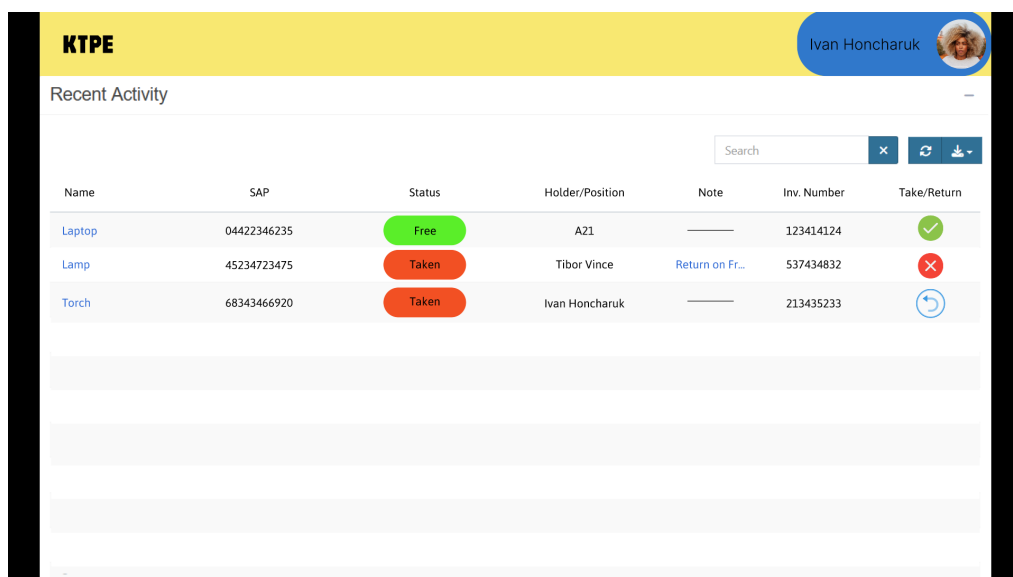


Obrázok 3.2: Náčrty obrazoviek

[30]

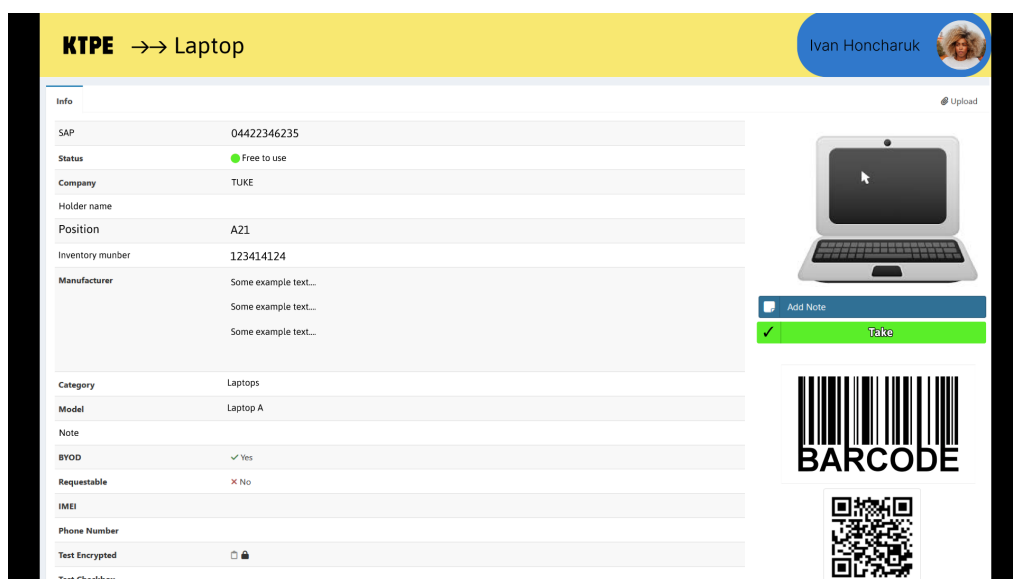
3.3 Prvý prototyp

Po vytvorení koncepčného modelu bol vytvorený prvý prototyp používateľského rozhrania. Bol vytvorený v programe Figma a obsahoval hlavné obrazovky systému s funkčnou základnou navigáciou.



Obrázok 3.3: Hlavná stránka prvého prototypu

[31]

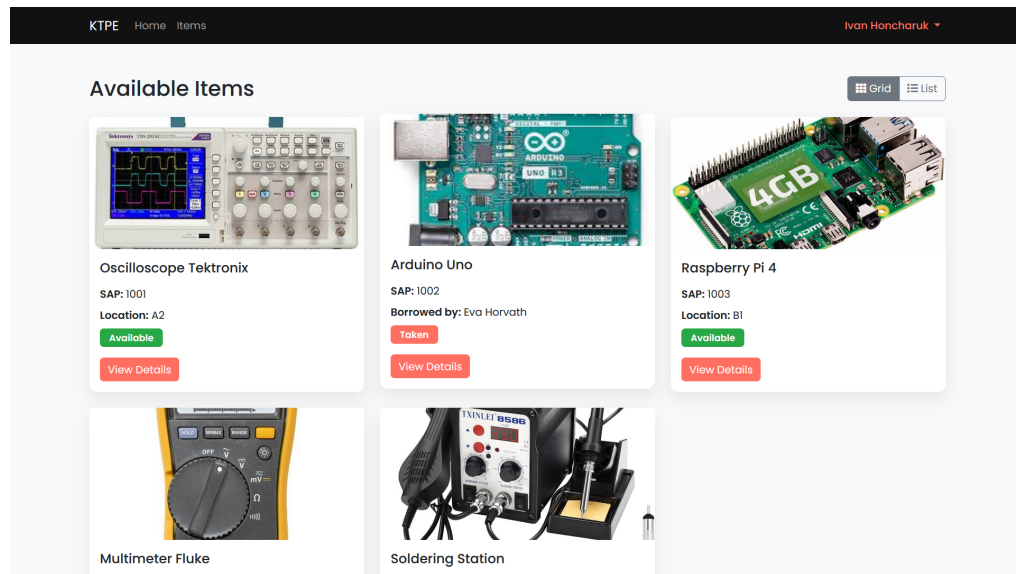


Obrázok 3.4: Obrazovka detailu zariadenia prvého prototypu

[31]

3.4 Druhý prototyp

Ďalej bol prototyp otestovaný niekoľkými používateľmi, ich spätná väzba bola zozbieraná a zohľadnená pomocou metódy SUS. Na základe získaných údajov bol vytvorený druhý prototyp, ktorý je už bližšie k finálnemu dizajnu. Bol vytvorený na báze HTML/CSS s použitím Bootstrap frameworku pre maximálne priblíženie k reálnemu rozhraniu.



Obrázok 3.5: Zobrazenie zoznamu zariadení druhého prototypu

[32]

Tento prototyp obsahoval plnohodnotné stránky na fungujúcom serveri — prihlasovaciu stránku, zoznam zariadení, podrobnosti o zariadeniach a používateľský profil s možnosťou zobrazenia zapožičaných zariadení a zariadení na osobnej karte. A tiež používateľský profil s možnosťou zobrazenia zapožičaných zariadení a zariadení na osobnej karte. To umožňovalo prezrieť a ohodnotiť rozhranie a dizajn v reálnych podmienkach.

3.5 Štruktúra používateľského rozhrania

Navigácia je navrhnutá tak, aby boli najčastejšie používané funkcie dostupné s minimálnym počtom kliknutí.

3.5.1 Hlavná navigácia

Po prihlásení sa používateľovi zobrazí hlavná navigačná lišta, ktorá obsahuje odkazy na zoznam zariadení a používateľský profil.

Navigácia je umiestnená v hornej časti stránky, čo predstavuje bežný a používateľom známy vzor ovládania.

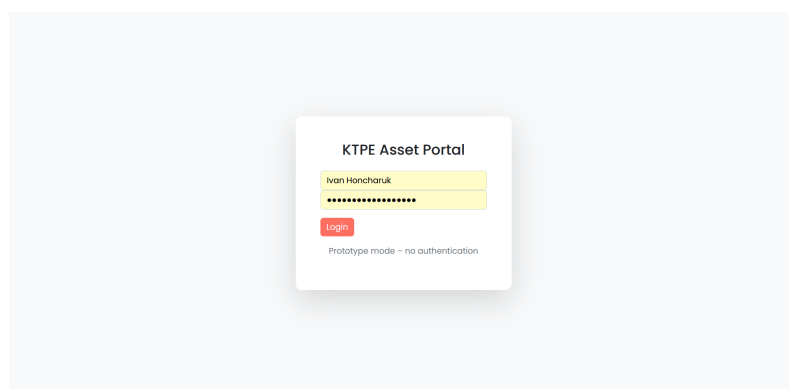


Obrázok 3.6: Hlavná navigácia systému

3.6 Prihlasovacia obrazovka

Prihlasovacia obrazovka predstavuje prvý kontakt používateľa so systémom, preto bola navrhnutá s dôrazom na jednoduchosť a zrozumiteľnosť. Obsahuje len nevyhnutné prvky – pole pre prihlasovacie meno, pole pre heslo a tlačidlo na potvrdenie prihlásenia.

V prípade nesprávne zadaných údajov je používateľ informovaný jasnou chybovou hláškou.

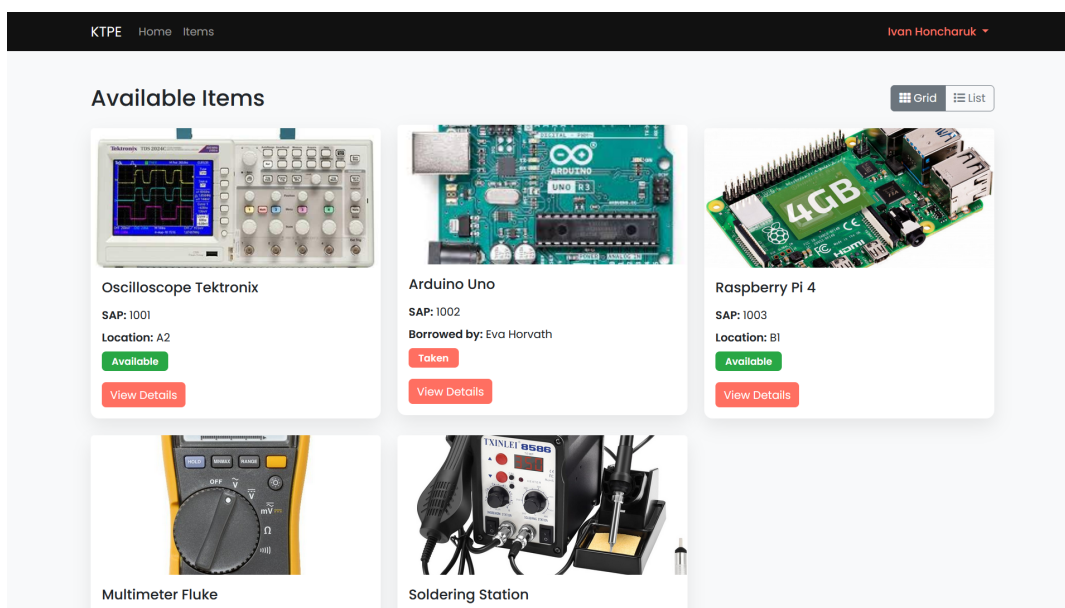


Obrázok 3.7: Prihlasovacia obrazovka

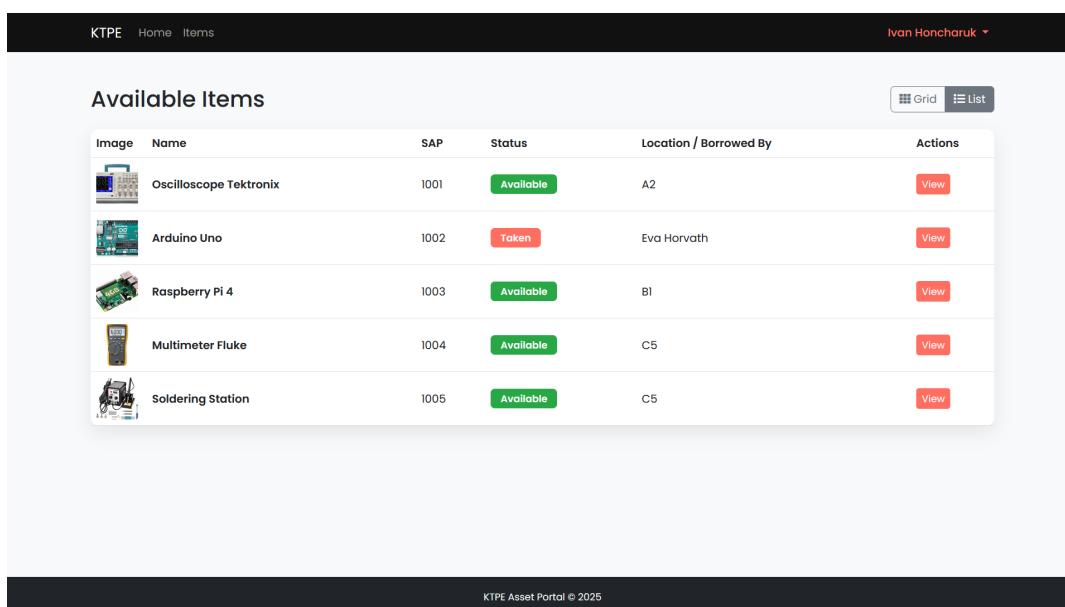
3.7 Zoznam zariadení

Zoznam zariadení tvorí hlavnú časť aplikácie a je najčastejšie používaným rozhraním systému. Zariadenia sú zobrazené v tabuľkovej forme, ktorá umožňuje prehľadné porovnanie údajov.

V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo na zmenu režimu zobrazenia z tabuľky na zoznam a späť.



Obrázok 3.8: Zoznam zariadení "Grid mode"

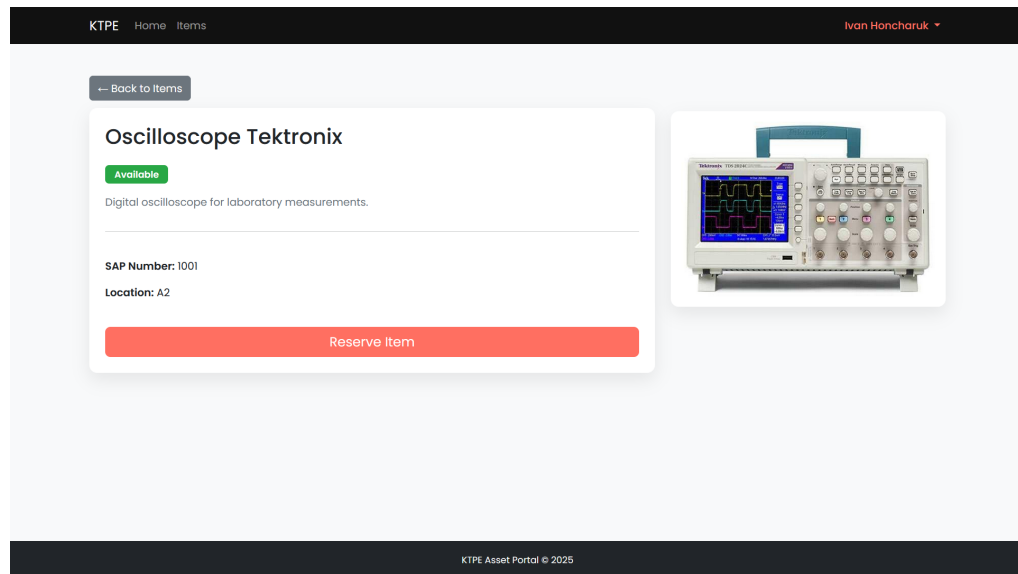


Obrázok 3.9: Zoznam zariadení "List mode"

3.8 Detail zariadenia

Podrobnosti o zariadení poskytujú všetky dostupné informácie o konkrétnom zariadení na jednom mieste. Rozhranie je rozdelené na logické sekcie, ktoré zlepšujú čitateľnosť a orientáciu používateľa.

Používateľ má k dispozícii základné informácie o zariadení, o jeho aktuálnom stave, polohe a poznámkach.

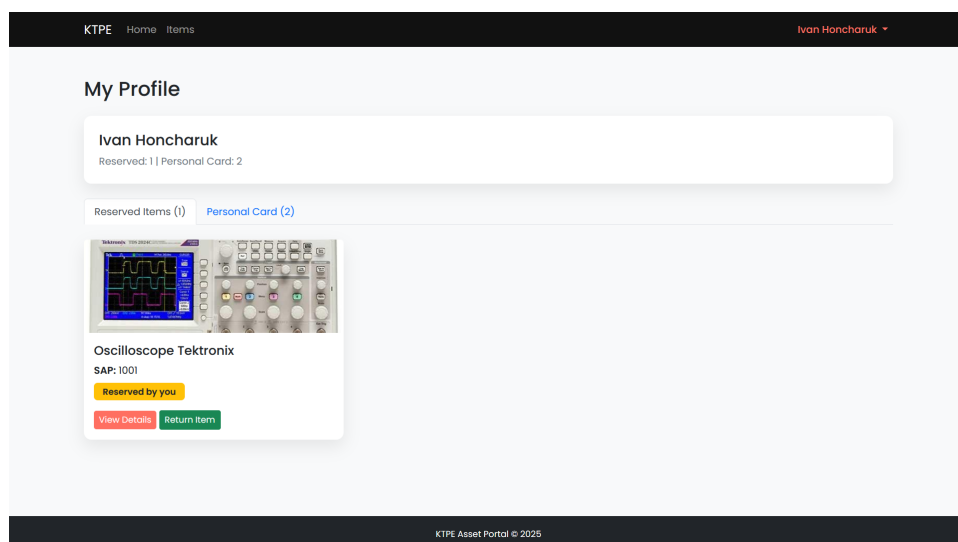


Obrázok 3.10: Detail zariadenia

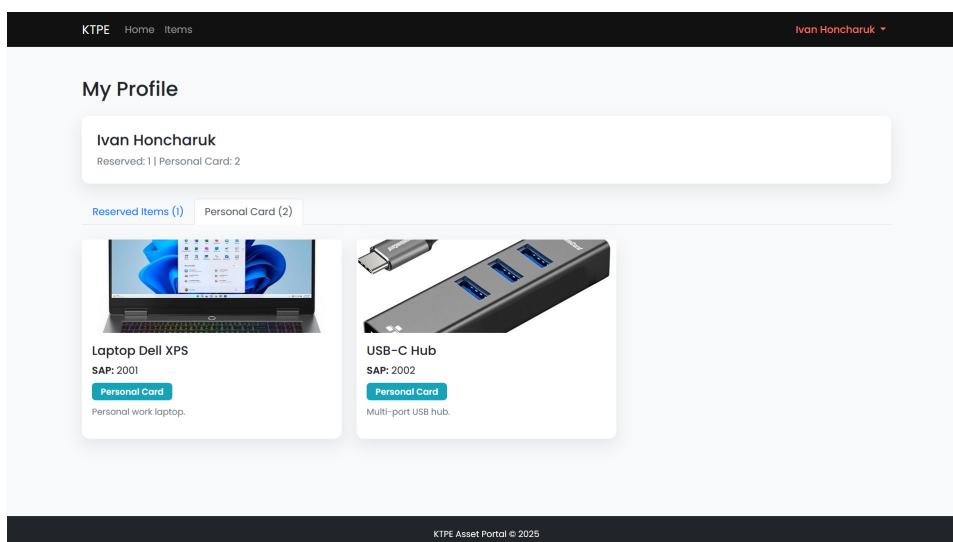
3.9 Používateľský profil

Používateľský profil slúži ako osobné rozhranie používateľa, v ktorom má prehľad o zariadeniach, ktoré má momentálne zapožičané alebo priradené na osobnú kartu.

Rozhranie profilu je navrhnuté minimalisticky s dôrazom na prehľadnosť údajov.



Obrázok 3.11: Používateľský profil so zapožičanými zariadeniami



Obrázok 3.12: Používateľský profil s osobnými zariadeniami

3.10 Zhodnotenie používateľskej skúsenosti

Navrhnuté používateľské rozhranie spĺňa požiadavky na interný informačný systém určený pre každodenné používanie v prostredí katedry. Používateľ je schopný vykonávať všetky hlavné operácie rýchlo a bez potreby dodatočného školenia.

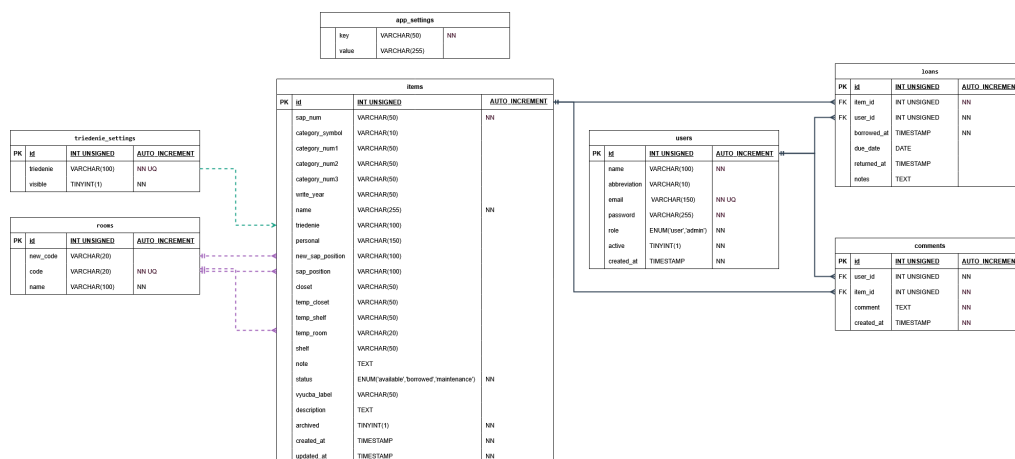
Dôraz na jednoduchosť, konzistentnosť a prehľadnosť výrazne znižuje kognitívnu záťaž používateľa a minimalizuje riziko chýb pri práci so systémom.

4 Realizačná časť

V tejto kapitole sa budeme venovať realizácii navrhovaného systému. Popíšeme použité technológie, architektúru systému a implementáciu jednotlivých funkcií.

4.1 Štruktúra databázy

Databáza bude obsahovať niekoľko tabuliek, ktoré slúžia na uchovávanie informácií o používateľoch, zariadeniach, miestnostiach a ďalších relevantných údajoch. Nižšie je uvedený návrh štruktúry databázy:



Obrázok 4.1: Štruktúra databázy

Databázová vrstva aplikácie je implementovaná v relačnom databázovom systéme MySQL s úložným mechanizmom InnoDB a znakovou sadou «utf8mb4». Celková štruktúra databázy pozostáva zo siedmich tabuliek, ktorých vzájomné vzťahy sú znázornené na obrázku 4.1. Návrh databázy vychádza z požiadaviek na správu laboratórneho vybavenia a rešpektuje princípy relačného modelovania — každá entita je uložená v samostatnej tabuľke s jednoznačným primárnym kľúčom a vzťahy medzi entitami sú realizované prostredníctvom cudzích kľúčov.

4.1.1 Popis tabuliek

Tabuľka users Tabuľka `users` uchováva záznamy o všetkých registrovaných používateľoch systému. Každý používateľ je identifikovaný primárnym kľúčom `id` a disponuje unikátnou emailovou adresou, ktorá slúži ako prihlasovacie meno. Pole `role` nadobúda hodnoty `user` alebo `admin` a určuje úroveň oprávnení daného používateľa v systéme. Heslá sú ukladané výhradne v hashovanej forme pomocou funkcie `password_hash()`, čím sa zabraňuje ich odhaleniu v prípade úniku databázy. Pole `active` umožňuje deaktivovať používateľský účet bez jeho fyzického odstránenia.

Tabuľka items Tabuľka `items` predstavuje hlavnú entitu systému a uchováva záznamy o všetkom laboratórnom vybavení. Dáta sú primárne importované z Excel súborov prostredníctvom modulu `ExcelImporter`. Každá položka je identifikovaná číslom SAP (`sap_num`) a obsahuje informácie o kategórii vybavenia (rozloženej do štyroch polí `category_symbol`, `category_num1--3`), názve, stave a umiestnení. Umiestnenie je riešené dvojúrovňovo: pôvodné umiestnenie (`sap_position`, `closet`, `shelf`) pochádza z importu a pri každej aktualizácii sa prepisuje. Dočasné umiestnenie (`temp_room`, `temp_closet`, `temp_shelf`) nastavuje administrátor manuálne a pri importe zostáva nedotknuté, čím sa predchádza strate informácií o aktuálnom fyzickom umiestnení vybavenia. Pole `status` nadobúda jednu z troch hodnôt: `available` (dostupné), `borrowed` (požičané) alebo `maintenance` (vo výučbe / údržbe). Namiesto fyzického mazania záznamov sa používa pole `archived`, tzv. *soft delete*, vďaka čomu zostáva zachovaná história výpožičiek aj pre archivované položky.

Tabuľka loans Tabuľka `loans` eviduje všetky výpožičky laboratórneho vybavenia. Každý záznam obsahuje referenciu na vypožičanú položku (`item_id`) a na používateľa, ktorý si ju vypožičal (`user_id`). Čas prevzatia je zaznamenaný v poli `borrowed_at` a skutočný čas vrátenia v poli `returned_at`. Pokiaľ pole `returned_at` obsahuje hodnotu `NULL`, položka nebola ešte vrátená.

Tabuľka comments Tabuľka `comments` uchováva komentáre používateľov ku konkrétnym položkám vybavenia. Na rozdiel od poľa `note` v tabuľke `items`, ktoré pochádza z importu a pri každej aktualizácii sa prepisuje, komentáre v tejto tabuľke sa akumulujú a uchovávajú v chronologickom poradí. Každý komentár je prepojený s konkrétnou položkou (`item_id`) aj s autorom komentára (`user_id`).

Tabuľka `rooms` Tabuľka `rooms` slúži ako číselník miestností a laboratórií. Mapuje technické kódy miestností pochádzajúce zo systému SAP na ľudsky čitateľné názvy, ktoré sa zobrazujú v používateľskom rozhraní. Pole `new_code` umožňuje evidovať alternatívny kód miestnosti pre prípad prečíslovania alebo reorganizácie laboratórií.

Tabuľka `triedenie_settings` Tabuľka `triedenie_settings` riadi viditeľnosť podkategórií vybavenia (*triedení*) pre bežných používateľov systému. Administrátor môže prostredníctvom administrátorského rozhrania jednotlivé podkategórie zobraziť alebo skryť zmenou hodnoty poľa `visible`. Záznamy sú do tejto tabuľky pridávané automaticky pri importe Excelu, ak sa v ňom objaví nová, doteraz neevidovaná podkategória.

Tabuľka `app_settings` Tabuľka `app_settings` predstavuje key-value úložisko globálnych konfiguračných parametrov aplikácie. Primárnym kľúčom je pole `key` (názov nastavenia) a pole `value` uchováva jeho aktuálnu hodnotu. Tento návrh umožňuje pridávať nové konfiguračné parametre bez nutnosti zmeny schémy databázy. Príkladom uloženého nastavenia je `show_no_triedenie`, ktoré určuje, či sa v zozname vybavenia zobrazujú položky bez priradenej podkategórie.

4.1.2 Vzťahy medzi tabuľkami

Vzťahy medzi tabuľkami sú realizované na troch úrovniach: tvrdé väzby prostredníctvom cudzích kľúčov (*foreign key constraints*), mäkké väzby riešené na úrovni SQL dopytov bez formálneho obmedzenia a logické väzby implementované výhradne v aplikačnej vrstve. Tabuľky `loans` a `comments` sú s tabuľkami `users` a `items` prepojené prostredníctvom cudzích kľúčov. Jeden používateľ môže mať ľubovoľný počet výpožičiek a komentárov, pričom každá výpožička aj každý komentár odkazuje práve na jedného používateľa a práve jednu položku vybavenia (kardinalita 1:N). Prepojenie tabuľky `rooms` s tabuľkou `items` je realizované ako mäkká väzba — pole `sap_position` odkazuje na kód miestnosti, avšak bez formálneho obmedzenia cudzím kľúčom. Dôvodom je skutočnosť, že importované dáta z Excelu môžu obsahovať kódy miestností, ktoré ešte nie sú v tabuľke `rooms` zaregistrované. Rovnakým spôsobom je riešené dočasné umiestnenie cez pole `temp_room`. Tabuľky `triedenie_settings` a `app_settings` sú s tabuľkou `items` prepojené logicky — ich hodnoty sú čítané v aplikačnej vrstve a ovplyvňujú filtrovanie a zobrazovanie záznamov, ale neexistuje medzi

nimi žiadny databázový vzťah. Prehľad všetkých vzťahov medzi tabuľkami je zhrnutý v tabuľke 4.1.

Tabuľka 4.1: Vzťahy medzi tabuľkami databázy

Zdrojová tabuľka	Pole	Cieľová tabuľka	Pole	Typ väzby
users	id	loans	user_id	FK (1:N)
items	id	loans	item_id	FK (1:N)
users	id	comments	user_id	FK (1:N)
items	id	comments	item_id	FK (1:N)
rooms	code	items	sap_position	mäkká (1:N)
rooms	code	items	temp_room	mäkká (1:N)
triedenie_settings	triedenie	items	triedenie	logická
app_settings	value	items	(filter)	logická

4.2 Implementácia funkcionality

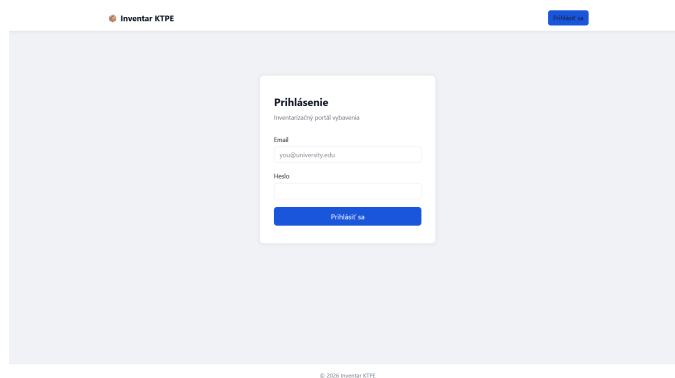
Táto kapitola popisuje implementované funkcie aplikácie z pohľadu používateľa. Výklad postupuje podľa prirodzeného toku práce so systémom — od prihlásenia cez bežné používateľské funkcie až po administrátorské rozhranie. Systém rozoznáva dve používateľské roly: `user` (bežný používateľ) a `admin` (administrátor), pričom každá rola disponuje odlišnou množinou oprávnení.

4.2.1 Autentifikácia používateľov

Prístup do systému je podmienený úspešným prihlásením. Aplikácia nepodporuje samoregistráciu — nové používateľské účty vytvára výhradne administrátor prostredníctvom administrátorského rozhrania. Toto rozhodnutie vychádza z charakteru systému, ktorý je určený pre uzavretú skupinu pracovníkov laboratória, a zabraňuje neoprávnenému prístupu k evidencii vybavenia.

Prihlasovací formulár

Prihlasovacia stránka je prvou obrazovkou, ktorú používateľ po otvorení aplikácie uvidí. Obsahuje dve vstupné polia: emailovú adresu a heslo, ako je znázornené na obrázku 4.2.



Obrázok 4.2: Prihlasovací formulár aplikácie

Po odoslaní formulára aplikácia overí zadané údaje oproti záznamu v tabuľke `users`. Heslo je porovnávané s uloženým hashom pomocou funkcie:

```
password_verify()
```

ktorá je komplementárna k `password_hash()` použitej pri vytváraní účtu. V prípade nesprávnych prihlasovacích údajov je používateľovi zobrazená chybová hláška bez spresnenia, či je nesprávny email alebo heslo — tento prístup je zámerný a zvyšuje bezpečnosť systému voči útokom hrubou silou.

Správa používateľských účtov

Keďže samoregistrácia nie je podporovaná, nové účty vytvára administrátor manuálne v administrátorskom rozhraní. Pri vytváraní účtu administrátor zadáva meno, skratku (`abbreviation`), emailovú adresu, heslo a priradzuje používateľskú rolu (`user` alebo `admin`). Administrátor môže existujúce účty kedykoľvek upraviť alebo deaktivovať pomocou poľa `active`, pričom deaktivovaný používateľ sa nemôže prihlásiť, ale jeho záznamy o výpožičkách a komentároch zostávajú zachované v databáze.

Po prihlásení je bežný používateľ presmerovaný na hlavnú stránku so zoznamom vybavenia, administrátor má navyše prístup k administrátorskému rozhraniu popísanému v sekcii [4.2.3](#).

4.2.2 Funkcionalita bežného používateľa

Po úspešnom prihlásení je používateľ presmerovaný na hlavnú stránku aplikácie so zoznamom vybavenia. Bežný používateľ má prístup k prezeraniu a vyhľadávaniu v zozname vybavenia, zobrazeniu detailu položky, výpožičke a vráteniu vybavenia, pridávaniu komentárov, exportu dát do formátu CSV a správe vlastného profilu.

Zoznam vybavenia

Hlavná stránka zobrazuje tabuľkový prehľad laboratórneho vybavenia, ako je znázornené na obrázku 4.3. Tabuľka obsahuje stĺpce: SAP číslo, inventárne číslo, názov položky s farebným indikátorom stavu, miestnosť a skriňu s policou.

SAP Č.	INVENTÁRNE Č.	NÁZOV	MIESTNOSŤ	SKRIŇA / POLICA
90052433	1503 / 54	Požičané 3-dekad.kondenzator Ulrich	L2	1D / 3
90282505	3 / 13	Dostupné 3D CNC frézka – Komp VF25GS	garáž	–
90336885	6 / 21	Dostupné 3D tlačiareň Creality ENDER 3 PRO	L4	–
90277792	23 / 12 / CEIII/KTEEM	Dostupné AC zdroj AC250K1D-S	L4 (S04)	2H / 4
90277793	24 / 12 / CEIII/KTEEM	Dostupné AC zdroj AC250K1D-S	S04	–
90277796	27 / 12 / CEIII/KTEEM	Dostupné AC zdroj AC250K1D-S	S04	–
90277794	25 / 12 / CEIII/KTEEM	Dostupné AC zdroj AC250K1D-S	S02	–
90277795	26 / 12 / CEIII/KTEEM	Dostupné AC zdroj AC250K1D-S	S02	–

Obrázok 4.3: Hlavná stránka — zoznam vybavenia

Indikátory stavu V pravom hornom rohu stránky sa nachádzajú štyri farebné indikátory, ktoré slúžia ako legenda stavov: *Dostupné* (zelená), *Požičané* (žltá), *Výučba* (červená) a *Premiestnené* (fialová). Tieto indikátory sú zobrazené pri každej položke v tabuľke a umožňujú používateľovi okamžite identifikovať stav a dostupnosť vybavenia bez nutnosti otvárať detail položky.

Premiestnené vybavenie Pokiaľ administrátor nastavil položke dočasné umiestnenie, v stĺpci *Miestnosť* sa zobrazí aktuálna dočasná adresa s pôvodným laboratóriom v zátvorkách — napríklad L4 (S04). Pôvodné umiestnenie z importu zostáva v databáze nedotknuté a je viditeľné na detailnej stránke položky.

Pre vizuálne odlíšenie stavu polohy od stavov dostupnosti (*Dostupné*, *Požičané*, *Výučba*) sa riadok presunutej položky v tabuľke zvýrazní fialovou farbou pomocou CSS triedy `badge-moved`. Týmto spôsobom zostáva stav dostupnosti nezmenený, no používateľ okamžite vidí, že vybavenie sa momentálne nenachádza na svojom pôvodnom mieste.

Vyhľadávanie a filtrovanie

Nad tabuľkou sa nachádza panel s vyhľadávaním a filtrami. Textové pole umožňuje fulltextové vyhľadávanie podľa názvu a inventárneho čísla. Dva rozbaľo-

vacie zoznamy umožňujú filtrovanie podľa miestnosti (*Všetky miestnosti*) a podľa stavu (*Všetky stavy*). Tlačidlo *Resetovať* vymaže všetky aktívne filtre a vráti zoznam do pôvodného stavu. Všetky filtre je možné kombinovať — výsledky sa aktualizujú po stlačení tlačidla *Hľadať*.

Export do CSV

Tlačidlo *Export CSV* v pravom hornom rohu zoznamu vybavenia umožňuje exportovať aktuálne zobrazené výsledky vrátane aplikovaných filtrov do súboru vo formáte CSV. Export je dostupný všetkým prihláseným používateľom a umožňuje ďalšie spracovanie dát napríklad v programe Microsoft Excel.

Detail položky

Obrázok 4.4: Detailná stránka položky vybavenia

Ľavá časť zobrazuje informačnú kartu s údajmi o položke: SAP číslo, inventárne číslo, triedenie, aktuálny stav, miestnosť, skriňu, policu a poznámku importovanú z Excelu (*Poznámka (Excel)*).

Pravá časť obsahuje akčný panel s možnosťami: *Požičať vybavenie* (zobrazené len pri dostupných položkách), *Označiť ako Výučba*, formulár na pridanie komentára a možnosť nastaviť *Dočasné umiestnenie*.

V spodnej časti stránky sa nachádzajú dve rozbaliteľné sekcie: *História výpožičiek* a *Komentáre*.

Výpožička a vrátenie vybavenia

Ak je položka v stave „Dostupné“, môže si toto zariadenie vypožičať ktorýkoľvek používateľ. Zariadenie môže vrátiť buď používateľ, ktorý si ho vypožičal, alebo správca. Správca má túto možnosť, aby mohol zariadenie vrátiť na miesto, napríklad počas inventúry. Funkcia *Označiť ako Výučba* slúži na rýchle označenie položky ako používanej vo vzdelávacom procese bez viazania na konkrétneho používateľa.

História výpožičiek Po rozvinutí sekcie *História výpožičiek* (obrázok 4.5) používateľ vidí chronologický zoznam všetkých predchádzajúcich výpožičiek danej položky so stĺpcami: *Kto* (meno používateľa), *Prevzal* (čas prevzatia), *Vrátil* (čas vrátenia) a *Poznámka*.

História výpožičiek ▾			
KTO	PREVZAL	VRÁTIL	POZNÁMKA
User	2026-05-20 22:04:10	2026-05-20 22:04:11	—
User	2026-05-20 22:04:09	2026-05-20 22:04:09	—
admin	2026-05-17 13:47:59	2026-05-17 13:48:36	—
admin	2026-05-05 16:53:36	2026-05-17 13:48:01	—

Komentáre (2) ▾		
KTO	KEDY	KOMENTÁR
User	2026-05-20 22:04:19	komentar
User	2026-05-20 22:04:15	sdasdsad

Obrázok 4.5: História výpožičiek a komentáre položky

Komentáre k vybaveniu

Každý prihlásený používateľ môže pridať komentár k ľubovoľnej položke. Komentár sa zobrazí v sekcii *Komentáre* spolu s menom autora a časom pridania.

Komentáre sa od poznámky importovanej z Excelu (*Poznámka (Excel)*) odlišujú tým, že sa akumulujú v chronologickom poradí a pri aktualizácii dát z Excelu zostávajú nedotknuté.

Profil používateľa

Každý prihlásený používateľ má prístup k stránke vlastného profilu (obrázok 4.6), ktorá je rozdelená na dve časti.

Obrázok 4.6: Stránka profilu používateľa

Ľavá časť *Osobné údaje* umožňuje používateľovi upraviť vlastné meno, emailovú adresu, skratku (*Skratka*) a heslo. Skratka je krátky identifikátor používateľa (napríklad iniciály), ktorý sa využíva pri priradení vybavenia k zodpovednej osobe.

Pravá časť *Moje zariadenia* zobrazuje dva typy položiek.

Aktuálne požičané vybavenie je zvýraznené žltou farbou a zobrazuje stĺpce: SAP číslo, názov, miestnosť a dátum prevzatia.

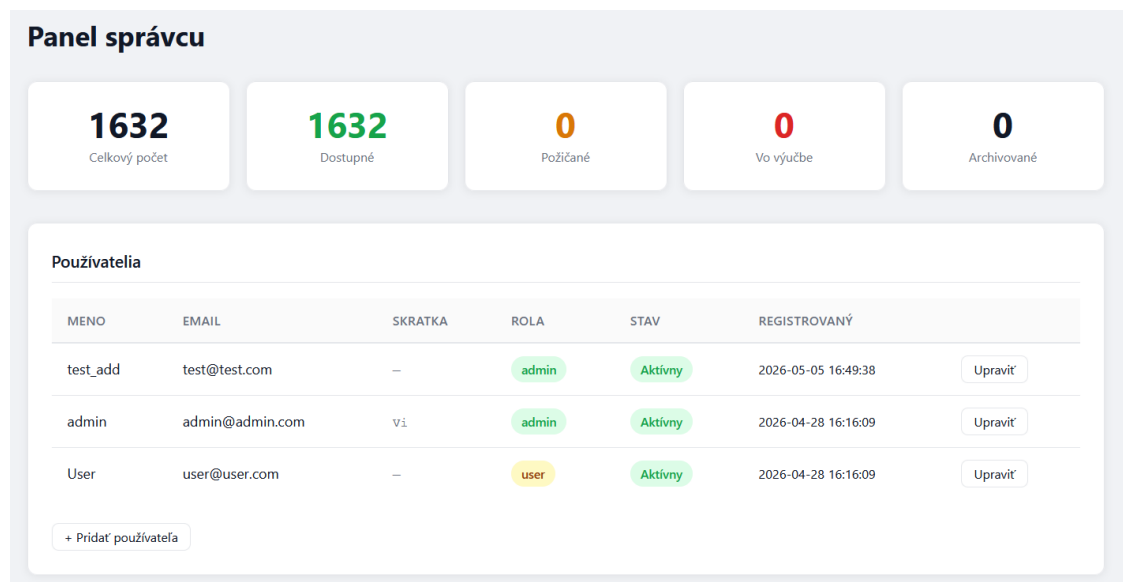
Druhý typ tvoria položky zaradené do *osobnej karty* — vybavenie trvalo priradené danému používateľovi. Tieto položky sú zvýraznené modrou farbou. Takéto zariadenie nie je možné vrátiť. Administrátor môže takýmto vybaveniu zmeniť stav, označiť ho ako *Výučba* alebo nastaviť dočasné umiestnenie, avšak tieto zmeny majú len informatívny charakter — položky osobnej karty zostávajú viditeľné výhradne pre priradeného používateľa bez ohľadu na ich aktuálny stav.

4.2.3 Administrátorské rozhranie

Administrátorské rozhranie je prístupné výhradne používateľom s rolou *admin*. Oproti bežnému používateľovi má administrátor prístup k správe používateľských účtov, importu vybavenia z Excelu, správe miestností a správe viditeľnosti triedení zariadení. Všetky administrátorské funkcie sú dostupné z centrálného panelu správcu.

Panel správcu

Po prihlásení má administrátor prístup k panelu správcu (obrázok 4.7), ktorý poskytuje okamžitý prehľad o stave systému a umožňuje prístup ku všetkým administrátorským funkciám.



Obrázok 4.7: Panel správcu — štatistiky a správa používateľov

V hornej časti panelu sa nachádza päť štatistických kariet zobrazujúcich aktuálny počet položiek vybavenia podľa kategórií: celkový počet, dostupné, požičané, vo výučbe a archivované. Tieto údaje sú vypočítané priamo z databázy pri každom načítaní stránky a poskytujú administrátorovi okamžitý prehľad o stave inventára.

Správa používateľov

V sekcii *Správa používateľov* sa nachádza tabuľka všetkých registrovaných používateľov so stĺpcami: meno, email, skratka, rola, stav a dátum registrácie. Administrátor má k dispozícii možnosť *Upraviť*, ktorá umožňuje inline editáciu údajov o používateľovi (obrázok 4.8).

The screenshot shows the inline edit form for a user. It includes input fields for 'MENO' (Name), 'EMAIL', and 'SKRATKA' (Shortcode). The 'ROLA' (Role) is a dropdown menu currently set to 'admin'. The 'STAV' (Status) is a checkbox labeled 'Aktívny' (Active), which is checked. The 'REGISTROVANÝ' (Registered) date and time are displayed as '2026-05-05 16:49:38'. There is a text input for 'Nové heslo (Nechajte prázdne, ak heslo nemeníte)' (New password (Leave empty if you do not change the password)). At the bottom, there are two buttons: 'Uložiť' (Save) and 'Zrušiť' (Cancel).

Obrázok 4.8: Inline editácia používateľského účtu

Administrátor môže upraviť meno, emailovú adresu, skratku, rolu (prepínač user / admin), stav účtu (zaškrŕavacie pole *Aktívny*) a nastaviť nové heslo. Ak pole pre nové heslo zostane prázdne, aktuálne heslo sa nezmení.

Keďže aplikácia nepodporuje samostatnú registráciu, jediným spôsobom, ako sa zaregistrovať v systéme, je získať prihlasovacie údaje od správcu.

Obrázok 4.9: Formulár na vytvorenie nového používateľského účtu

Správa miestností

Sekcia *Miestnosti* v paneli správcu zobrazuje zoznam všetkých laboratórií a miestností s ich starými kódmi (pochádzajúcimi zo systému SAP), novými kódmi a názvami.

Správca má prístup k formuláru (obrázok 4.10) s poľami *Nový kód* a *Názov*, obe povinné.

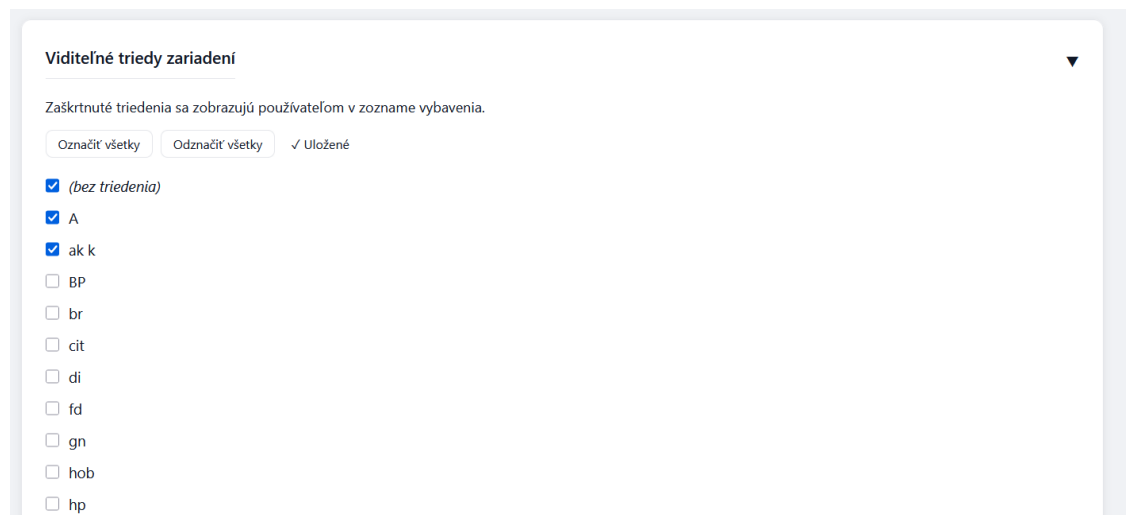
7	003	L1	<button>Upraviť</button>
4n	001/A	L2	<button>Upraviť</button>
4	001/A	L2	<button>Upraviť</button>
12	005	L3	<button>Upraviť</button>
12n	005	L3	<button>Upraviť</button>
12A	005/A	L4	<button>Upraviť</button>
12An	005/A	L4	<button>Upraviť</button>
19	105	L7	<button>Upraviť</button>
19n	105	L7	<button>Upraviť</button>
06	S02	S02	<button>Upraviť</button>
06n	S02n	S02n	<button>Upraviť</button>

Obrázok 4.10: Pridanie novej miestnosti a inline editácia existujúcej

Existujúce miestnosti je možné prispôbiť pomocou integrovaného formulára. Staré aj nové kódy miestností je možné upravovať, čo umožňuje priradiť pôvodné kódy SAP k novým označeniam laboratórií po prípadnej prečíslovaní.

Správa viditeľnosti triedení

Sekcia *Viditeľné triedy zariadení* (obrázok 4.11) umožňuje administrátorovi kontrolovať, ktoré podkategórie vybavenia sa zobrazujú bežným používateľom v zozname vybavenia.



Obrázok 4.11: Správa viditeľnosti triedení zariadení

Každé triedenie je reprezentované zaškrtavacím poľom. Zaškrtnuté triedenia sú viditeľné pre všetkých prihlásených používateľov, odškrtnuté sú skryté. K dispozícii sú tlačidlá *Označiť všetky* a *Odznačiť všetky* pre hromadnú správu. Zmeny sa uložia automaticky — indikátor ✓ *Uložené* potvrdí úspešné uloženie bez nutnosti opätovného načítania stránky.

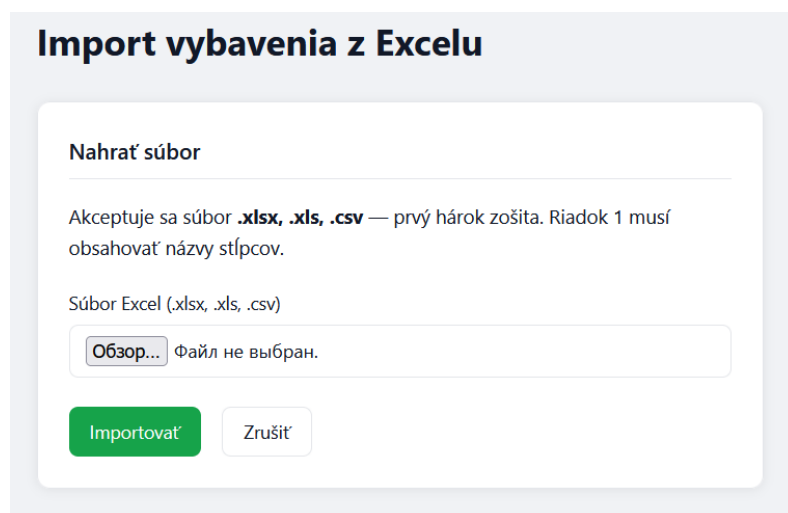
Špeciálnou možnosťou je položka *(bez označenia)*, ktorá určuje, či sa v zozname zobrazia položky, ktorým nebola priradená žiadna podkategória.

Nové triedenia sú do zoznamu pridávané automaticky pri importe Excelu — ak sa v súbore objaví doteraz neevidovaná podkategória, systém ju automaticky zaregistruje ako viditeľnú.

Import vybavenia z Excelu

Import vybavenia z Excelu je kľúčovou funkciou systému, ktorá umožňuje hromadnú aktualizáciu inventára z existujúcich evidenčných súborov katedry.

Nahratie súboru Formulár importu (obrázok 4.12) akceptuje súbory vo formátoch *.xlsx*, *.xls* a *.csv*. Po výbere súboru administrátor spustí import.



Import vybavenia z Excelu

Nahrat súbor

Akceptuje sa súbor **.xlsx, .xls, .csv** — prvý hárok zošita. Riadok 1 musí obsahovať názvy stĺpcov.

Súbor Excel (.xlsx, .xls, .csv)

Обзор... Файл не выбран.

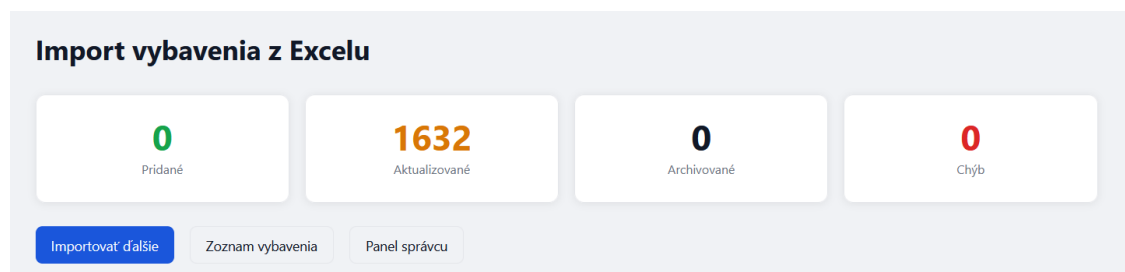
Importovať Zrušiť

Obrázok 4.12: Formulár importu vybavenia z Excelu

Logika spracovania Systém spracúva každý riadok importovaného súboru a rozhoduje o akcii na základe SAP čísla (`sap_num`), ktoré slúži ako jednoznačný identifikátor položky:

- **Nová položka** — SAP číslo sa v databáze nenachádza: vytvorí sa nový záznam so stavom `available`.
- **Aktualizácia** — SAP číslo už existuje: aktualizujú sa všetky polia okrem dočasného umiestnenia (`temp_*`), ktoré zostáva nedotknuté.
- **Archivácia** — položka existuje v databáze, ale v importovanom súbore sa nenachádza: nastaví sa `archived = 1` (soft delete).

Výsledok importu Po dokončení importu systém zobrazí stránku s výsledkami (obrázok 4.13) obsahujúcu štyri štatistické karty: počet pridaných, aktualizovaných, archivovaných položiek a počet chýb.



Obrázok 4.13: Výsledok importu vybavenia z Excelu

4.3 Technická realizácia aplikácie

Táto kapitola popisuje technickú architektúru aplikácie, použité návrhové vzory a spôsob implementácie kľúčových komponentov.

4.3.1 Architektúra aplikácie

Aplikácia je implementovaná v jazyku PHP 8 a riadi sa vzorom *Model-View-Controller* (MVC), ktorý oddeľuje logiku aplikácie, prácu s databázou a prezentačnú vrstvu do samostatných komponentov. Vstupným bodom celej aplikácie je súbor `index.php`, ktorý inicializuje session, registruje autoloader tried a odovzdáva riadenie smerovaču.

Adresárová štruktúra projektu zodpovedá rozdeleniu MVC:

- `src/Controllers/` — controllery spracúvajúce HTTP požiadavky
- `src/Models/` — modely zapuzdrujúce prácu s databázou
- `src/Views/` — PHP šablóny generujúce HTML výstup
- `src/Core/` — jadro frameworku (Router, Database, Session, ExcelImporter)
- `src/Middleware/` — AuthMiddleware pre autentifikáciu a autorizáciu

Triedy sú načítané pomocou vlastného autoloadera registrovaného cez funkciu `spl_autoload_register()`, ktorý prehľadáva adresáre `Controllers`, `Models`, `Core` a `Middleware`.

4.3.2 Smerovanie požiadaviek

Smerovanie HTTP požiadaviek zabezpečuje trieda Router. Aplikácia definuje trasy pre metódy GET a POST mapovaním URL ciest na dvojicu [Controller, metóda] alebo priamo na anonymnú funkciu. Trieda Router extrahuje cestu z URI, odstraňuje základný adresár (pre prípad umiestnenia aplikácie v podadresári servera) a volá príslušný handler:

```
$router->get( '/items',  
    [ItemController::class, 'index']);  
$router->post('/items/borrow',  
    [ItemController::class, 'borrow']);
```

```
$router->get( '/admin/import',
    [AdminController::class, 'showImport'] );
```

Pri nezhode URL s žiadnou trasou vráti router HTTP stavový kód 404.

4.3.3 Prístup k databáze

Pripojenie k databáze MySQL je implementované ako jedináčik (*Singleton*) v triede Database. Trieda využíva rozhranie PDO s nasledovnou konfiguráciou:

- `ERRMODE_EXCEPTION` — všetky chyby vyvolávajú výnimku
- `FETCH_ASSOC` — výsledky sú vrátené ako asociatívne polia
- `EMULATE_PREPARES = false` — natívne prepared statements zabraňujúce SQL injection

Všetky dotazy využívajúce vstup od používateľa sú realizované prostredníctvom parametrizovaných `prepare()` / `execute()` volaní, čím je zabezpečená ochrana pred SQL injection útokmi.

4.3.4 Správa session a autorizácia

Správu PHP session zapuzdruje trieda `Session`, ktorá poskytuje statické metódy pre čítanie, zápis a mazanie session premenných. Session cookie je konfigurovaná s príznakom `httponly = true` (nepristupná pre JavaScript) a `samesite = Lax` (ochrana pred CSRF útokmi).

Po úspešnom prihlásení uloží trieda `AuthController` do session identifikátor používateľa, jeho meno a rolu. Následne je regenerované session ID volaním:

```
session_regenerate_id(true);
```

čím sa zabraňuje útokom typu *session fixation*.

```
Session::set('user_id', $user['id']);
Session::set('user_name', $user['name']);
Session::set('user_role', $user['role']);
session_regenerate_id(true);
```

Overenie prihlásenia a oprávnení zabezpečuje trieda `AuthMiddleware` s dvoma statickými metódami: `requireLogin()` presmeruje neprihlásených používateľov na prihlasovaciu stránku a `requireAdmin()` navyše overí, či má prihlásený používateľ rolu `admin` — v opačnom prípade vráti HTTP 403. Každá akcia

controllera, ktorá vyžaduje autentifikáciu, volá príslušnú metódu middlewareu ako prvý príkaz.

4.3.5 Model Item a filtrovanie zoznamu

Trieda Item zapuzdruje všetky databázové operácie nad tabuľkou items. Metóda all(array \$filters) dynamicky zostavuje SQL dotaz podľa aktívnych filtrov. Základný dotaz spája tabuľku items s tabuľkou rooms dvoma LEFT JOIN operáciami — raz pre pôvodné umiestnenie (sap_position) a raz pre dočasné umiestnenie (temp_room):

```
SELECT i.*, r.name AS room_name, tr.name AS temp_room_name
FROM items i
LEFT JOIN rooms r ON r.code = i.sap_position
                  OR r.new_code = i.sap_position
LEFT JOIN rooms tr ON tr.code = i.temp_room
                  OR tr.new_code = i.temp_room
WHERE i.archived = 0
```

Viditeľnosť triedení je riešená subselektom:

```
AND (i.triedenie IN
      (SELECT triedenie FROM triedenie_settings WHERE visible = 1)
      OR i.triedenie IS NULL OR i.triedenie = '')
```

pričom zobrazenie položiek bez triedenia riadi nastavenie show_no_triedenie načítané z tabuľky app_settings.

Textové vyhľadávanie využíva operátor LIKE a funkciu CONCAT pre vyhľadávanie aj v zlúčenej kategórii:

```
AND (
  i.name      LIKE ? OR
  i.triedenie LIKE ? OR
  CONCAT(COALESCE(i.category_symbol,""),
          COALESCE(i.category_num1,""), "/",
          COALESCE(i.category_num2,""), "/",
          COALESCE(i.category_num3,"")) LIKE ?
)
```

Zoradenie výsledkov je implementované pomocou PHP konštrukcie match s *whitelistom* povolených stĺpcov, čo zabraňuje SQL injection cez parameter zoradenia.

4.3.6 Výpožičky a transakcie

Operácie výpožičky a vrátenia vybavenia sú implementované v triede `Loan` s využitím databázových transakcií. Metóda `borrow()` atomicky vykoná dva SQL príkazy — vloží záznam do tabuľky `loans` a zmení stav položky v tabuľke `items`. V prípade zlyhania ktoréhokoľvek príkazu sa celá operácia vráti späť volaním `rollback()`:

```
$this->db->beginTransaction();
try {
    $stmt->execute([$itemId, $userId, $notes]);
    $this->db->prepare(
        'UPDATE items SET status="borrowed" WHERE id=?'
    )->execute([$itemId]);
    $this->db->commit();
    return true;
} catch (Exception $e) {
    $this->db->rollback();
    return false;
}
```

Rovnakým spôsobom je implementované vrátenie vybavenia v metóde

```
returnItem()
```

, ktorá zapíše čas vrátenia do poľa `returned_at` hodnotou `NOW()` a zmení stav položky na `available`.

4.3.7 Import z Excelu — trieda `ExcelImporter`

Import vybavenia z Excelu je implementovaný v triede `ExcelImporter` umiestnenej v `src/Core/ExcelImporter.php`. Trieda podporuje tri vstupné formáty: `.xlsx` spracúva pomocou knižnice `SimpleXLSX`[33], `.xls` pomocou knižnice `SimpleXLS`[34] a `.csv` pomocou natívnej PHP funkcie `fgetcsv()`. Formát je detekovaný podľa prípony súboru.

Mapovanie stĺpcov Trieda rozlišuje dva typy stĺpcov. Pomenované stĺpce sú identifikované podľa názvu v hlavičkovom riadku (napríklad Č. v SAP, NÁZOV, tr pre triedenie) prostredníctvom konštanty `HEADER_MAP`. Pevné stĺpce sú identifikované podľa fixného indexu — napríklad stĺpec 32 vždy obsahuje kód miestnosti (`sap_position`) bez ohľadu na hlavičku.

Logika spracovania `AdminController::handleImport()` spracúva importované položky nasledujúcim spôsobom:

1. Načíta všetky existujúce položky z databázy do pamäti indexovanej podľa `sap_num`.
2. Pre každý riadok Excelu overí, či SAP číslo existuje v databáze:
 - Ak **neexistuje** → vloží novú položku (`INSERT`) so stavom `available`.
 - Ak **existuje** → aktualizuje položku (`UPDATE`). Pred aktualizáciou porovná pole `note` v databáze s hodnotou v Exceli — ak sa líšia, zaznamená *konflikt* a pole `note` neprepíše.
3. Dočasné umiestnenie (`temp_*`) sa pri aktualizácii nikdy neprepíše.
4. Po spracovaní všetkých riadkov archivuje položky, ktoré sa v importovanom súbore nenachádzajú (`archived = 1`).
5. Nové hodnoty triedenia sú automaticky pridané do tabuľky `triedenie_settings` pomocou `INSERT IGNORE`.

Výsledok importu obsahuje počítadlá: *Pridané, Aktualizované, Archivované, Konflikty* a *Chyby*, a zoznam dôležitých udalostí vyžadujúcich pozornosť administrátora.

4.3.8 Funkcia Výučba (`toggleVyucba`)

Tlačidlo *Označiť ako Výučba* je implementované ako prepínač v metóde

```
toggleVyucba()
triedy ItemController.
```

Pri stlačení tlačidla systém načíta skratku (`abbreviation`) prihláseného používateľa a uloží ju do poľa `vyucba_label` položky. Ak skratka nie je nastavená, použije sa celé meno. Opätovné stlačenie tlačidla zmení stav späť na `available` a vymaže hodnotu `vyucba_label`. Tým je vždy viditeľné, kto a kedy položku označil ako používanú vo výučbe.

4.3.9 Export do CSV

Export zoznamu vybavenia do CSV je implementovaný v metóde `export()` triedy `ItemController`. Metóda aplikuje rovnaké filtre ako pri zobrazení zoznamu, čím exportovaný súbor vždy zodpovedá aktuálnemu pohľadu na obrazovke.

Súbor je generovaný priamo do výstupu PHP pomocou `fputcsv()` s oddeľovačom ; a UTF-8 BOM hlavičkou pre správne zobrazenie diakritiky v programe Microsoft Excel.

5 Záver

Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnuť a implementovať webový portál pre správu laboratórneho vybavenia katedry KTPE na Technickej univerzite v Košiciach. Vytvorený systém umožňuje evidenciu, vyhľadávanie a správu inventára, výpožičky zariadení, import dát z Excel súborov a administráciu používateľských účtov.

V analytickej časti boli preskúmané existujúce riešenia pre správu zariadení — Asset Panda, Snipe-IT a VIZOR. Analýza ukázala, že komerčné systémy sú pre potreby katedry príliš rozsiahle a finančne nákladné, zatiaľ čo open-source riešenia vyžadujú dlhé nastavovanie a neumožňujú jednoduché prispôbenie konkrétnym požiadavkám. Na základe tejto analýzy bolo prijaté rozhodnutie vyvinúť vlastné riešenie.

Systém bol implementovaný v jazyku PHP 8 s využitím vlastného mini-frameworku postaveného na vzore Model-View-Controller. Databázová vrstva je realizovaná v MySQL s úložným mechanizmom InnoDB. Celková štruktúra databázy pozostáva zo siedmich tabuliek, ktoré pokrývajú správu používateľov, evidenciu vybavenia, výpožičky, komentáre, miestnosti a konfiguračné nastavenia.

Implementovaný portál spĺňa všetky funkčné požiadavky stanovené v analytickej časti. Medzi kľúčové funkcie patrí: import inventára z Excel súborov s automatickým rozpoznaním nových a aktualizovaných záznamov, dvojúrovňové sledovanie umiestnenia vybavenia (pôvodné a dočasné bez konfliktu s importom), systém výpožičiek s históriou a komentármi, správa viditeľnosti kategórií zariadení a export filtrovaného zoznamu do formátu CSV.

Z hľadiska bezpečnosti sú heslá ukladané výhradne v hashovanej forme, všetky databázové dotazy využívajú parametrizované prepared statements a session management je implementovaný s ochranou pred útokmi typu session fixation a CSRF.

Výsledkom práce je funkčný a nasadený webový portál, ktorý je v súčasnosti dostupný pre pracovníkov katedry KTPE. Systém bol navrhnutý s dôrazom na jednoduchosť používania a minimalizáciu počtu krokov potrebných na vykona-

nie bežných operácií.

Do budúcnosti je možné systém rozšíriť napríklad o e-mailové notifikácie pri prekročení termínu výpožičky, mobilnú verziu rozhrania alebo skenovanie QR kódov pre rýchlu identifikáciu zariadení.

Zoznam použitej literatúry

1. *Asset Panda* [online]. Asset Panda [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://www.assetpanda.com/>.
2. *Asset Panda on the App Store* [online]. Apple Inc. [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://apps.apple.com/vn/app/asset-panda/id586542460>.
3. *Asset Panda | Atlassian Marketplace* [online]. Atlassian [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://marketplace.atlassian.com/vendors/1221574/asset-panda>.
4. *Asset Panda Review: Is the Popular Software Right for You?* [online]. Tech.co [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://tech.co/asset-tracking/asset-panda-review>.
5. *Snipe-IT Product Page* [online]. Snipe-IT [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://snipeitapp.com/product>.
6. *Snipe-IT* [online]. Self Hosted Hub [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://selfhostedhub.com/project/snipe-it>.
7. *VIZOR IT Asset Management for Education* [online]. VIZOR [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://www.vizor.cloud/k12>.
8. *About WordPress* [online]. WordPress.org [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://wordpress.org/about/>.
9. *PHP - Hypertext Preprocessor Manual* [online]. The PHP Group [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://www.php.net/manual/en/>.
10. *HTML Living Standard* [online]. WHATWG [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/>.
11. *CSS: Cascading Style Sheets* [online]. W3C [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://www.w3.org/Style/CSS/Overview.en.html>.
12. *JavaScript | MDN* [online]. MDN Web Docs [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>.

13. *Sass: Syntactically Awesome Stylesheets* [online]. Sass [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://sass-lang.com/>.
14. *LESS - Leaner CSS* [online]. LESS [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://lesscss.org/>.
15. *Bootstrap · The most popular HTML, CSS, and JS library in the world.* [online]. Bootstrap [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://getbootstrap.com/>.
16. *Tailwind CSS: A utility-first CSS framework for rapidly building custom designs.* [online]. Tailwind Labs [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://tailwindcss.com/>.
17. *Bulma: Free, open source, and modern CSS framework based on Flexbox.* [online]. Bulma [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://bulma.io/>.
18. *TypeScript: JavaScript with syntax for types.* [online]. Microsoft [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://www.typescriptlang.org/>.
19. *Dart programming language* [online]. Dart [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://dart.dev/>.
20. *Kotlin/JS Documentation* [online]. JetBrains [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://kotlinlang.org/docs/js-overview.html>.
21. *The Elm Programming Language* [online]. Elm [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://elm-lang.org/>.
22. MICROSOFT. *Visual Studio Code - Code Editing. Redefined.* 2024. Dostupné tiež z: <https://code.visualstudio.com/>. Prístup: 2024.
23. SUBLIME HQ PTY LTD. *Sublime Text - A sophisticated text editor for code, markup and prose.* 2024. Dostupné tiež z: <https://www.sublimetext.com/>. Prístup: 2024.
24. APACHE SOFTWARE FOUNDATION. *Apache NetBeans.* 2024. Dostupné tiež z: <https://netbeans.apache.org/>. Prístup: 2024.
25. JETBRAINS. *PHPStorm: The Lightning-Smart PHP IDE.* 2024. Dostupné tiež z: <https://www.jetbrains.com/phpstorm/>. Prístup: 2024.
26. JETBRAINS. *DataGrip: The Cross-Platform IDE for Databases & SQL.* 2024. Dostupné tiež z: <https://www.jetbrains.com/datagrip/>. Prístup: 2024.
27. ORACLE CORPORATION. *MySQL Workbench.* 2024. Dostupné tiež z: <https://www.mysql.com/products/workbench/>. Prístup: 2024.
28. THE PHPMYADMIN PROJECT. *phpMyAdmin.* 2024. Dostupné tiež z: <https://www.phpmyadmin.net/>. Prístup: 2024.

29. DBEAVER CORP. *DBeaver Community - Free Universal Database Tool*. 2024. Dostupné tiež z: <https://dbeaver.io/>. Prístup: 2024.
30. HONCHARUK, Ivan. *Interactive UI/UX Prototype, Concepts in Figma* [online]. 2025. [cit. 2026-01-16]. Dostupné z: <https://www.figma.com/board/bVrfIVzVGbsJZDgtXdLfz0/UX-3-Honcharuk-Ivan?t=wnzTZDlUefBR2jsa-1>. Figma prototype.
31. HONCHARUK, Ivan. *Interactive prototype 1* [online]. 2025. [cit. 2026-01-16]. Dostupné z: <https://www.figma.com/proto/xBtri4dHMr1WTPPubVpwQg/UX-2-Ivan-Honcharuk?node-id=2-2&p=f&t=XGEkhlb7T8VYwgMz-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=2%3A2>. Figma prototype.
32. HONCHARUK, Ivan. *Interactive prototype 2* [online]. 2025. [cit. 2026-01-16]. Dostupné z: <https://majetok.student10-ws2-ktpe.website.tuke.sk/Portal>. HTML/CSS, JS prototype.
33. SHUCHKIN, Sergey. *SimpleXLSX: Parse and retrieve data from Excel XLSx files* [online]. 2022. [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://github.com/shuchkin/simplexlsx>. GitHub repository. Licencia: MIT.
34. SHUCHKIN, Sergey. *SimpleXLS: Parse and retrieve data from old format Excel XLS files* [online]. 2025. [cit. 2025-10-30]. Dostupné z: <https://github.com/shuchkin/simplexls>. GitHub repository. Licencia: MIT.

Zoznam príloh

Príloha A Používateľská príručka

Príloha B Systémová príručka

Príloha C CD médium — záverečná práca v elektronickej podobe:

- `doc/` — záverečná práca v PDF
- `src/` — zdrojové kódy portálu
- `sql/` — SQL skript pre vytvorenie štruktúry databázy (`migration.sql`)

**Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky**

**Web portál pre podporu správy
laboratórnych zariadení**

Príloha A — Používateľský manuál

Študijný program:	Informatika
Študijný odbor:	Informatika
Školiteľ:	doc. Ing. Tibor Vince, PhD.
Školiace pracovisko:	Katedra Teoretickej a Priemyselnej Elektrotechniky (KT-PE)

Košice 2026

Ivan Honcharuk

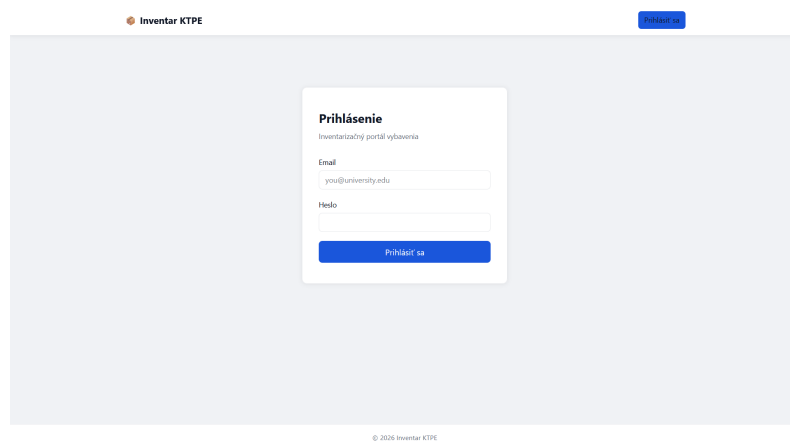
A Používateľská príručka

Táto príručka popisuje spôsob používania webového portálu pre správu laboratórneho vybavenia katedry KTPE. Systém rozlišuje dve používateľské roly: **bežný používateľ** (učiteľ alebo zamestnanec katedry) a **administrátor** (správca systému s rozšírenými právami).

1 Prihlásenie do systému

1. Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu portálu.
2. Zadajte **emailovú adresu** a **heslo** pridelené administrátorom.
3. Kliknite na tlačidlo *Prihlásiť sa*.

Samoregistrácia nie je možná — prihlasovacie údaje získate od administrátora. V prípade zabudnutého hesla kontaktujte administrátora systému.

The image shows a web browser window with the title 'Inventar KTPE' in the top left and a blue 'Prihlásiť sa' button in the top right. The main content area is light gray and contains a white login form titled 'Prihlásenie' with the subtitle 'Inventarizačný portál vybavenia'. The form has two input fields: 'Email' with the placeholder 'you@university.edu' and 'Heslo'. Below the fields is a blue button labeled 'Prihlásiť sa'. At the bottom of the page, there is a small copyright notice: '© 2024 Inventar KTPE'.

Obrázok 1: Prihlasovací formulár

2 Zoznam vybavenia

Po prihlásení sa zobrazí hlavná stránka so zoznamom zariadení. Tabuľka obsahuje stĺpce: SAP číslo, inventárne číslo, farebný indikátor stavu, názov, miestnosť

a skriňu s policou.

Inventar KTPE Vybavenie User Odhlásiť sa

Vybavenie Dostupné Požičané Výučba Premiestnené

Hľadať: názov, inventárne číslo Všetky miestnosti Všetky stavy Hľadať Resetovať Export CSV

SAP Č.	INVENTÁRNE Č.	NÁZOV	MIESTNOSŤ	SKRIŇA / POLICA
90052433	1503 / 54	Požičané 3-dekad.kondenzator Ullrich	L2	1D / 3
90282505	3 / 13	Dostupné 3D CNC frézka – Komp VF25GS	garáž	–
90336885	6 / 21	Dostupné 3D tlačiareň Creality ENDER 3 PRO	L4	–
90277792	23 / 12 / CEIII/KTEEM	Dostupné AC zdroj AC250K1D-S	L4 (S04)	2H / 4
90277793	24 / 12 / CEIII/KTEEM	Dostupné AC zdroj AC250K1D-S	S04	–
90277796	27 / 12 / CEIII/KTEEM	Dostupné AC zdroj AC250K1D-S	S04	–
90277794	25 / 12 / CEIII/KTEEM	Dostupné AC zdroj AC250K1D-S	S02	–
90277795	26 / 12 / CEIII/KTEEM	Dostupné AC zdroj AC250K1D-S	S02	–

Obrázok 2: Hlavná stránka — zoznam vybavenia

Farebné indikátory stavu

- **Zelená — Dostupné:** zariadenie je voľné a možno si ho vypožičať
- **Žltá — Požičané:** zariadenie je momentálne vypožičané
- **Červená — Výučba:** zariadenie sa aktívne používa vo výučbe
- **Fialová — Premiestnené:** zariadenie sa nachádza na dočasnom mieste, pôvodné umiestnenie je uvedené v zátvorkách

Vyhľadávanie a filtrovanie

1. Do textového poľa *Hľadať: názov, inventárne číslo* zadajte hľadaný výraz.
2. Voliteľne vyberte miestnosť alebo stav z rozbaľovacích zoznamov.
3. Kliknite na tlačidlo **Hľadať**.
4. Pre zrušenie všetkých filtrov kliknite na tlačidlo **Resetovať**.

Pre export aktuálne zobrazeného zoznamu kliknite na tlačidlo **Export CSV** v pravom hornom rohu stránky. Súbor je kompatibilný s programom Microsoft Excel.

3 Detail zariadenia

Kliknite na tlačidlo so šípkou (→) pri ľubovoľnej položke pre zobrazenie detailných informácií. Stránka zobrazuje SAP číslo, inventárne číslo, triedenie, aktuálny stav, miestnosť, skriňu a policu a poznámku importovanú z Excelu.

← Späť na zoznam

3D CNC frézka – Komp VF25GS

Informácie	
SAP číslo	90282505
Inventárne číslo	3 / 13
Rok zápisu	13
Stav	Dostupné
Miestnosť	garáž
Poznámka (Excel)	adsfdaf

Požičať

Požičať vybavenie

Označiť ako Výučba

Pridať komentár

Váš komentár...

Pridať

Dočasné umiestnenie

História výpožičiek ▾

Komentáre ▾

Obrázok 3: Detailná stránka zariadenia

V spodnej časti stránky sa nachádzajú dve skladateľné sekcie:

- **História výpožičiek** — chronologický zoznam všetkých predchádzajúcich výpožičiek s menom používateľa, dátumom prevzatia a vrátenia
- **Komentáre** — komentáre používateľov k danému zariadeniu

4 Výpožička a vrátenie zariadenia

Výpožička

1. Otvorte detail zariadenia so stavom *Dostupné*.
2. Kliknite na zelené tlačidlo **Požičať vybavenie**.
3. Zariadenie sa automaticky označí ako *Požičané* a zobrazí sa vo vašom profile.

Označenie zariadenia ako Výučba

Ak zariadenie používate vo výučbe bez potreby evidencie štandardnej výpožičky:

1. Otvorte detail zariadenia.
2. Kliknite na tlačidlo **Označiť ako Výučba**.
3. Zariadenie sa označí vašim menom alebo skratkou.
4. Pre uvoľnenie zariadenia kliknite na to isté tlačidlo znovu.

Vrátenie zariadenia

1. Otvorte detail zariadenia, ktoré ste si vypožičali.
2. Kliknite na tlačidlo **Vrátiť**.
3. Zariadenie sa automaticky označí ako *Dostupné*.

Zariadenie môže vrátiť iba používateľ, ktorý si ho vypožičal, alebo administrátor.

5 Komentáre k zariadeniu

1. Otvorte detail zariadenia.
2. V pravej časti nájdite sekciu *Pridať komentár*.
3. Zadaťte text komentára do textového poľa.
4. Kliknite na tlačidlo **Pridať**.

Komentáre sú viditeľné pre všetkých prihlásených používateľov a zostávajú zachované aj po aktualizácii dát z Excelu.

6 Profil používateľa

V ľavej časti profilu (*Osobné údaje*) môžete upraviť meno, email, skratku a heslo. Skratka je krátky identifikátor (napr. iniciály) využívaný pri priradení zariadení. Pre zmenu hesla vyplňte obe heslové polia — ak ich necháte prázdne, heslo sa nezmení.

Môj profil

Osobné údaje

Meno
admin

Email
admin@admin.com

Skratka (používa sa na priradenie zariadení)
Vi

Nové heslo (nechajte prázdne ak nechcete meniť)

Potvrdiť heslo

Uložiť zmeny

Moje zariadenia

Aktuálne požičané

SAP Č.	NÁZOV	MIESTNOSŤ	OD	
90277792	AC zdroj AC250K1D-S	L4	2026-05-21 15:34:05	→
90052433	3- dekad.kondenzator Ulrich	L2	2026-05-21 15:34:01	→

Pridelené na osobnú kartu

SAP Č.	NÁZOV	MIESTNOSŤ	
10002	Monitor LCD ASUS VH232T 23" cierny	Vince	→
10012	Monitor LCD LED ASUS VS228H 22"	Vince	→

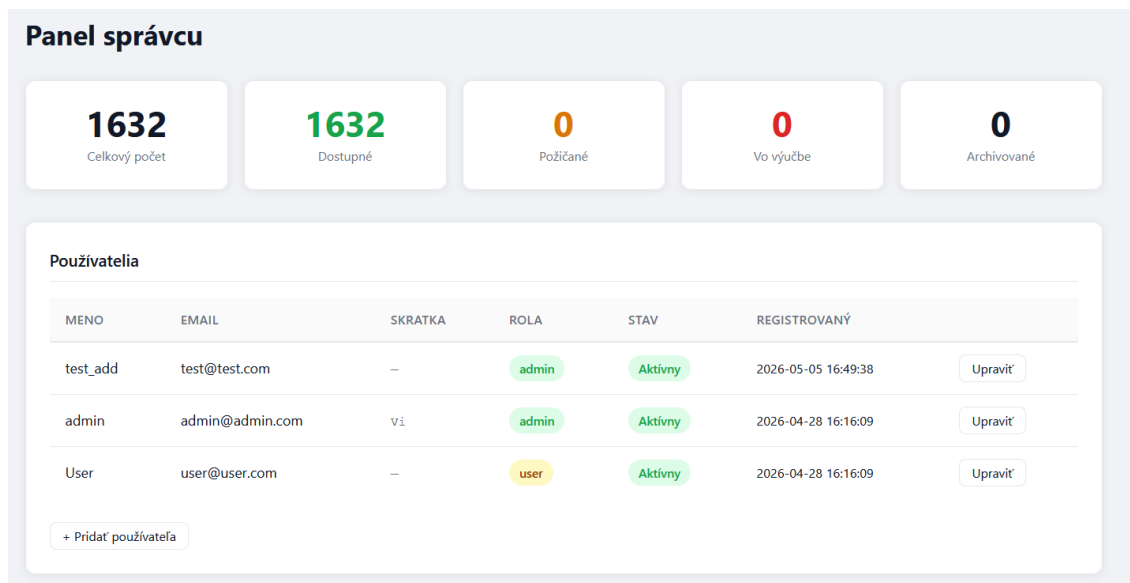
Obrázok 4: Stránka profilu používateľa

V pravej časti (*Moje zariadenia*) sa zobrazujú:

- **Aktuálne požičané** (zvýraznené žltou) — zariadenia, ktoré máte momentálne vypožičané. Kliknutím na šípku prejdete na detail zariadenia.
- **Pridelené na osobnú kartu** (zvýraznené modrou) — zariadenia trvalo priradené vašej osobe. Tieto zariadenia nie je možné vrátiť štandardným spôsobom.

7 Administrátorský panel

Používateľom s rolou administrátora sa v navigácii zobrazí položka **Administrácia**. Po kliknutí sa otvorí administrátorský panel.



Obrázok 5: Administrátorský panel — štatistiky a správa používateľov

V hornej časti panelu sa nachádza päť štatistických kariet: celkový počet zariadení, dostupné, požičané, vo výučbe a archivované.

Správa používateľov

Tabuľka zobrazuje všetkých registrovaných používateľov s poľami: meno, email, skratka, rola, stav a dátum registrácie. Kliknutím na **Upraviť** môže administrátor zmeniť ktorékoľvek z týchto polí a prípadne nastaviť nové heslo. Kliknutím na **+ Pridať používateľa** sa vytvorí nový používateľský účet.

Viditeľnosť triedení

Viditeľné triedy zariadení

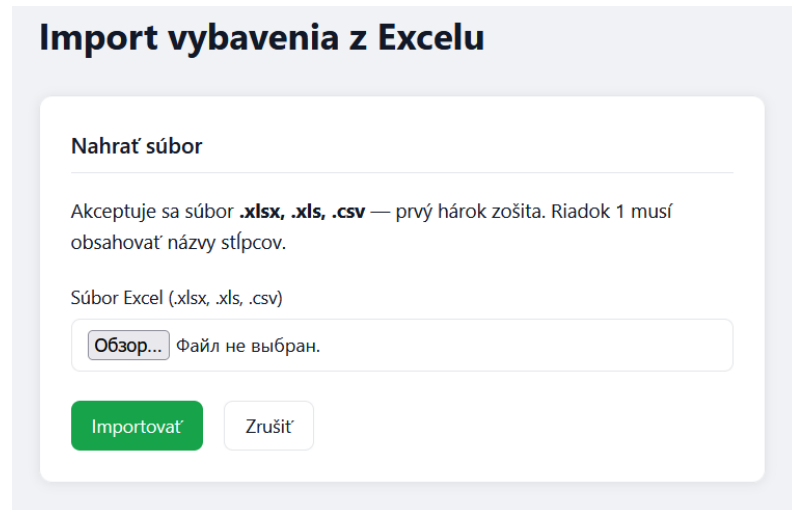
Zaškrtnuté triedenia sa zobrazujú používateľom v zozname vybavenia.

- ☒ (bez triedenia)
- ☒ A
- ☒ ak k
- ☐ BP
- ☐ br
- ☐ cit
- ☐ di
- ☐ fd
- ☐ gn
- ☐ hob
- ☐ hp

Obrázok 6: Správa viditeľnosti triedení zariadení

Administrátor môže zaškrtnutím alebo odškrtnutím polí kontrolovať, ktoré podkategorie zariadení sa zobrazujú bežným používateľom. K dispozícii sú tlačidlá **Označiť všetky** a **Odznačiť všetky**. Zmeny sa ukladajú automaticky.

Import zariadení z Excelu



Import vybavenia z Excelu

Nahrať súbor

Akceptuje sa súbor **.xlsx, .xls, .csv** — prvý hárok zošita. Riadok 1 musí obsahovať názvy stĺpcov.

Súbor Excel (.xlsx, .xls, .csv)

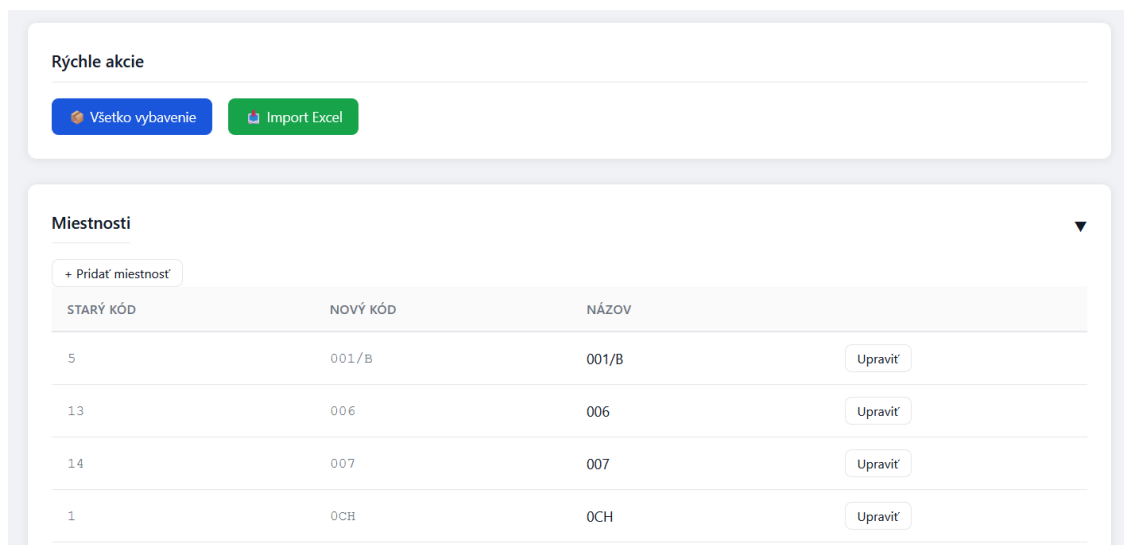
Обзор... Файл не выбран.

Importovať Zrušiť

Obrázok 7: Formulár importu vybavenia z Excelu

1. Kliknite na tlačidlo **Import Excel** v sekcii *Rýchle akcie*.
2. Vyberte súbor vo formáte **.xlsx, .xls** alebo **.csv**.
3. Kliknite na **Importovať**.
4. Skontrolujte výsledky — prípadné konflikty sú zobrazené v sekcii *Dôležité udalosti*.

Správa miestností



Rýchle akcie

Všetko vybavenie Import Excel

Miestnosti

+ Pridať miestnosť

STARÝ KÓD	NOVÝ KÓD	NÁZOV	
5	001/B	001/B	Upraviť
13	006	006	Upraviť
14	007	007	Upraviť
1	0CH	0CH	Upraviť

Obrázok 8: Správa miestností a rýchle akcie

V sekcii *Miestnosti* môže administrátor pridávať nové miestnosti (zadaním nového kódu a názvu) alebo upravovať existujúce kliknutím na **Upraviť**. Starý aj nový kód miestnosti je možné meniť, čo umožňuje zachovať kontinuitu dát pri prečíslovaní laboratórií.

**Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky**

**Web portál pre podporu správy
laboratórnych zariadení**

Príloha B — Systémový manuál

Študijný program:	Informatika
Študijný odbor:	Informatika
Školiteľ:	doc. Ing. Tibor Vince, PhD.
Školiace pracovisko:	Katedra Teoretickej a Priemyselnej Elektrotechniky (KT-PE)

Košice 2026

Ivan Honcharuk

B Systémová príručka

1 Systémové požiadavky

Komponent	Minimálna verzia
PHP	8.0
MySQL	5.7
Webový server	Apache 2.4 / Nginx 1.18 / LiteSpeed

Požadované PHP rozšírenia

Rozšírenie	Účel
pdo	Pripojenie k databáze
pdo_mysql	MySQL driver pre PDO
simplexml	Spracovanie XML (SimpleXLSX)
zlib	Kompresia (SimpleXLSX)
libxml	XML podpora
mbstring	Podpora diakritiky
session	Správa používateľských session

Konfigurácia PHP

Odporúčané nastavenia v `php.ini`:

```
file_uploads = On
upload_max_filesize = 32M
post_max_size = 32M
max_execution_time = 120
memory_limit = 256M
```

2 Štruktúra projektu

Aplikácia je rozdelená do nasledujúcich adresárov:

Adresár	Obsah
index.php	Vstupný bod aplikácie, definícia všetkých routes
css/style.css	Globálne CSS štýly (frontend)
config/config.php	Konfiguračný súbor databázy a aplikácie
src/Controllers/	Backend — HTTP controllery (logika požiadaviek)
src/Models/	Backend — modely (práca s databázou cez PDO)
src/Views/	Frontend — PHP šablóny generujúce HTML výstup
src/Core/	Backend — jadro: Router, Database, Session, ExcelImporter
src/Core/libs/	Externé knižnice SimpleXLSX a SimpleXLS
src/Middleware/	Backend — AuthMiddleware (autentifikácia a autorizácia)

Aplikácia nepoužíva externé PHP frameworky ani správca balíkov (package manager). Frontend je implementovaný v čistom HTML5, CSS3 a JavaScripte (bez frameworkov). Pre spracovanie Excel súborov sú použité knižnice SimpleXLSX [33] a SimpleXLS [34], ktoré sú priamo súčasťou zdrojového kódu v adresári src/Core/libs/.

3 Inštalácia

Krok 1: Nahratie súborov

Nahrajte všetky súbory projektu do koreňového adresára webového servera.

Krok 2: Konfigurácia databázy

Otvorte súbor config/config.php a vyplňte prihlasovacie údaje:

```
define('DB_HOST',      'localhost');
define('DB_NAME',      'nazov_databazy');
define('DB_USER',      'pouzivatel');
define('DB_PASS',      'heslo');
define('DB_CHARSET',   'utf8mb4');
```



```
define('APP_URL', 'https://vas-domen.sk');
```

Krok 3: Vytvorenie databázy

Spustíte SQL skript priložený v elektronickej prílohe (`src/migration.sql`) pre vytvorenie štruktúry databázy a vloženie demonštračných dát.

Krok 4: Konfigurácia webového servera

Pre **Apache** vytvorte súbor `.htaccess`:

```
Options -Indexes
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
```

Pre **Nginx** pridajte do konfigurácie:

```
location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}
```

Krok 5: Prvé prihlásenie

1. Prihláste sa s týmito údajmi do administrátorského účtu:

- **Email:** `admin@ktpe.sk`
- **Heslo:** 1234

2. **Okamžite zmeňte heslo** v sekcii *Môj profil*!

3. Vytvorte používateľské účty pre ostatných zamestnancov.

4 Import dát z Excelu

Systém akceptuje súbory vo formátoch `.xlsx`, `.xls` a `.csv`. Prvý riadok musí obsahovať názvy stĺpcov. Povinné stĺpce sú Č. v SAP a NÁZOV.

5 Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Chyba pri importe Excel	Skontrolujte PHP rozšírenia <code>simplexml</code> , <code>zlib</code> , <code>mbstring</code> .
Nemôžem sa prihlásiť	Skontrolujte, či je účet aktívny. Heslo resetuje administrátor.
Chyba 500	Skontrolujte <code>config/config.php</code> a pripojenie k databáze.
Nahrávanie súboru zlyhá	Zvýšte <code>upload_max_filesize</code> v <code>php.ini</code> .